

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

*ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN,
CAU Y MANTENIMIENTO DEL
SOFTWARE DE BASE Y DE
COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS
DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID*



**Ayuntamiento de
Valladolid**

**Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa**
Departamento de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	1/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETO DEL CONTRATO.....	4
3. ELEMENTOS DEL CONTRATO.....	5
3.1. Elementos objeto de contrato	5
3.2. Revisión del inventario de los elementos objeto de contrato	6
4. SERVICIOS REQUERIDOS	6
4.1. Lote 1: Centro de Atención a Usuarios (CAU)	6
4.1.1. Acceso al servicio	7
4.1.2. Servicios del CAU	8
4.1.3. Procesos.....	10
4.1.3.1. Gestión de incidencias	10
4.1.3.2. Gestión de la configuración.....	11
4.1.3.3. Gestión de Cambios.	11
4.2. Lote 2: Asistencia Técnica, Operación y Mantenimiento del Software de Base y de Comunicaciones	12
4.2.1. Servicios de la línea base (Servicios bajo cuota fija).....	15
4.2.1.1. Mantenimiento del software de base y de las comunicaciones	15
4.2.1.2. Resolución de incidencias software.....	16
4.2.1.3. Preparación de trabajos	16
4.2.1.4. Operación de equipos	17
4.2.1.5. Operación de infraestructuras en cloud privado (CPD externo)....	19
4.2.1.6. Operación de sistemas auxiliares del CPD	20

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito del Ayuntamiento de Valladolid

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09	
Normativa	Firma electrónica de confianza			
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL			
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	2/68	

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

4.2.1.7.	Instalación de productos.....	21
4.2.1.8.	Configuración.....	21
4.2.1.9.	Administración	22
4.2.1.10.	Análisis de rendimiento	22
4.2.1.11.	Actuaciones complementarias	22
4.2.1.12.	Mejora continua y evolución tecnológica.....	22
4.2.2.	Servicios Bajo Demanda	22
4.2.3.	Plan de Modernización y Evolución Tecnológica.....	24
5.	EQUIPO DE TRABAJO	28
5.1.	Lote 1 – Centro de Atención a Usuarios	28
5.2.	Lote 2 – Asistencia Técnica, Operación y mantenimiento del Software de Base y de Comunicaciones	29
5.2.1.	Composición y funciones del equipo de trabajo	29
5.2.2.	Requisitos mínimos.....	35
5.2.3.	Requisitos adicionales.....	39
6.	CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.....	39
6.1.	Gestión del servicio	39
6.1.1.	Fase de asunción del servicio	40
6.1.2.	Fase de pleno servicio	40
6.1.3.	Fase de traspaso o devolución del servicio	40
6.2.	Estructura organizativa.....	41
6.3.	Medios técnicos.....	42
6.4.	Modalidad de prestación del servicio	43
6.5.	Capacidad de intervención presencial en el CPD externo.....	44
6.6.	Flujo de trabajo	45

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito del Ayuntamiento de Valladolid

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09	
Normativa	Firma electrónica de confianza			
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL			
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	3/68	

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

6.7.	Clasificación de las incidencias y entornos	47
6.8.	Condiciones de ejecución específicas del Lote 1: Centro de Atención a Usuarios (CAU).....	48
6.8.1.	Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).....	48
6.8.2.	Horario y lugar de prestación del servicio.....	53
6.9.	Condiciones de ejecución específicas del Lote 2: Asistencia Técnica, Operación y Mantenimiento del Software de Base y de Comunicaciones.....	54
6.9.1.	Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS).....	54
6.9.2.	Relación con terceros mantenedores	61
6.9.3.	Horario y lugar de prestación del servicio.....	61
7.	MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO	62
8.	SEGURIDAD	62
8.1.	Obligaciones generales	63
8.2.	Obligaciones en materia de seguridad de la información.....	63
9.	CONFIDENCIALIDAD.....	64
10.	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO	65
10.1.	Comité de Dirección	65
10.2.	Comité de Seguimiento	66
11.	FACTURACIÓN Y CONTROL ECONÓMICO	66
11.1.	Facturación Lote 1	66
11.2.	Facturación Lote 2	66
12.	PLAZOS DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN	67

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito del Ayuntamiento de Valladolid

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	4/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

1. INTRODUCCIÓN

El Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ayuntamiento de Valladolid tiene entre sus funciones garantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los sistemas de información corporativos que dan servicio tanto al personal del propio Ayuntamiento como a los ciudadanos.

De esta forma, se precisa disponer, entre otros, de los servicios de atención de usuarios, operación de equipos, mantenimiento software y soporte técnico que garanticen la operatividad, entre otros, de los diferentes sistemas de información alojados en el Centro de Proceso de Datos corporativo, así como la atención y soporte a incidencias de los usuarios del Ayuntamiento.

Es por ello necesaria la contratación de los servicios de asistencia técnica y mantenimiento del software de los equipos que dan soporte a estos sistemas de información y de una asistencia técnica que brinde soporte al Centro de Atención de Usuarios del Ayuntamiento de Valladolid.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la prestación de los servicios de asistencia técnica y mantenimiento del software de base y de comunicaciones de los equipos y sistemas para el tratamiento de la información del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esto incluye la operación de los sistemas informáticos, el Centro de Atención a Usuarios y las tareas de producción y soporte técnico, enmarcadas en la Operación de los Servicios IT de ITIL (Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información).

A tal efecto, se establecen dos lotes:

- **Lote 1.- CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS (CAU):** Con el objeto de proporcionar un único punto de contacto con los usuarios finales para dar soporte a los mismos en la utilización de los sistemas informáticos y en la resolución de incidencias, satisfaciendo sus necesidades y cubriendo sus expectativas.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	5/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

- **Lote 2.- ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE BASE Y DE COMUNICACIONES:** Comprende todos los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas y programas informáticos, incluyendo los procesos de operación, producción de los equipos y el soporte técnico especializado necesario en los diferentes ámbitos vinculados con los sistemas de información (bases de datos, almacenamiento, virtualización, sistemas operativos, etc.).

3. ELEMENTOS DEL CONTRATO

La relación detallada de los elementos que intervienen en el contrato figura en el Anexo I. Esta información se entregará, tras la solicitud al efecto, a la dirección de correo electrónico de la Secretaría Ejecutiva del Área de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa (sedhfpe@ava.es), previa aceptación y firma de un documento de confidencialidad.

3.1. Elementos objeto de contrato

Los equipos y el software a mantener en cada uno de los lotes tienen en consideración la situación actual al inicio del contrato, si bien el parque de equipos dependiente del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está en constante evolución y puede variar durante la vigencia del contrato, permitiéndose un margen de variación de hasta el 15% en el número total de elementos de cada uno de los dos grupos del Anexo I (Grupo 1 - Servidores correspondiente al Lote 2 y Grupo 2 - Puestos de trabajo correspondiente al Lote 1), sin modificar el precio del contrato. Si se produce una variación superior a ese porcentaje en uno de los dos grupos, podrá procederse a la modificación atendiendo a lo establecido en los pliegos que rigen la contratación.

Asimismo, el Ayuntamiento de Valladolid podrá suspender temporalmente el servicio de mantenimiento, previa notificación al contratista, de alguno de los equipos o elementos objeto del contrato.

Los sistemas que se hayan suspendido temporalmente del contrato podrán reincorporarse posteriormente al servicio de mantenimiento, conservando idénticas prestaciones técnicas. Esta suspensión y reincorporación se efectuará según necesidades del Ayuntamiento y no afectará a la facturación.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09	
Normativa	Firma electrónica de confianza			
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL			
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	6/68	

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

3.2. Revisión del inventario de los elementos objeto de contrato

Se realizará periódicamente, o siempre que así lo estime una de las partes, una revisión del inventario de elementos a mantener.

El contratista estará obligado a mantener actualizado el inventario software de todos los elementos incluidos en el contrato, según los criterios establecidos por el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La actualización de estos inventarios se realizará siguiendo las instrucciones del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y como sistema ITSM (*Information Technology Service Management*) se utilizará el software BMC Hélix o, en su caso, el que estuviera implantado en el Ayuntamiento de Valladolid en cada momento durante la vigencia del contrato.

4. SERVICIOS REQUERIDOS

El conjunto de los servicios a prestar en los equipos y software objeto de contrato para el tratamiento de la información del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ayuntamiento de Valladolid, definidos en el Anexo I, varían para cada lote.

A continuación, se describe el alcance de cada uno de los dos lotes que componen el contrato, los cuales deben incluir las siguientes actuaciones diferenciadas:

4.1. Lote 1: Centro de Atención a Usuarios (CAU)

El objetivo del Centro de Atención a Usuarios del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es proporcionar un único punto de soporte primario (Nivel 1) a los usuarios finales de los sistemas informáticos y servicios de red del Ayuntamiento de Valladolid.

Corresponde al soporte de primera línea y, por tanto, debe reunir toda la información del usuario y catalogar la incidencia mediante el análisis de los síntomas y la determinación del problema, procediendo a continuación a su resolución, remota o “in situ”, en caso de ser necesario.

En términos generales, en este nivel se incluye la resolución de incidencias relativas a:

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	7/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de

Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

- Intrínsecas al ordenador del usuario: encendido, apagado, visualización, impresión, escaneado, periféricos, conexión a la red e información.
- Programas ofimáticos y de aplicación de los puestos de trabajo.
- Gestión de usuarios, recursos y derechos de acceso (Directorio Activo).
- Gestión del escritorio, cuotas de espacio en disco, certificados digitales y datos de los usuarios.
- Problemas que forman parte de la base de datos de conocimiento del Departamento y del dominio de actuación del CAU.
- Movilidad (dispositivos móviles corporativos) y problemas con la conexión remota al teletrabajo desde los diferentes canales desplegados a nivel corporativo.

El objetivo de este nivel es resolver entre el 85-95 % de los problemas del usuario antes de concluir en la necesidad de escalar la incidencia a un nivel superior, a excepción de las incidencias hardware y de telecomunicaciones, las cuales, previo diagnóstico detallado, se escalarán a los correspondientes servicios cuando proceda.

En caso de no ser posible su resolución o corresponder a un proceso de operación, la incidencia o petición se escalará al nivel 2, debidamente catalogada.

Si bien se tratará de primar la resolución remota de las incidencias, el soporte prestado debe incluir el soporte “in situ” de los técnicos que pueda ser necesario para el correcto desempeño de los puestos de trabajo, desplazándose por los diferentes edificios municipales en caso de que fuera preciso.

4.1.1. Acceso al servicio

El acceso al servicio de atención a usuarios se podrá realizar a través de los siguientes canales:

- Teléfono: Los usuarios de los sistemas informáticos del Ayuntamiento podrán realizar llamadas gratuitas a un número de soporte que centralice el punto de entrada de las incidencias y del soporte. Este número y su centralita asociada es proporcionada por el Ayuntamiento de Valladolid.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	8/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de

Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

- Portal de autoservicio: El sistema de gestión de incidencias BMC Helix, el cual dispone de un portal web para la comunicación de incidencias. Se deberá formar al usuario en su uso, dándole prioridad sobre otros sistemas de acceso como son el correo o teléfono.
- Correo electrónico: El Centro de Atención a Usuarios deberá disponer de una dirección de correo electrónico para la recepción de incidencias que han de ser atendidas por el servicio. Este buzón de correo es proporcionado por el Ayuntamiento de Valladolid.

A tal efecto, tal y como se recoge en el apartado “Medios técnicos” del presente PPT, la empresa adjudicataria deberá proporcionar a los técnicos asignados, los recursos técnicos necesarios como cascos inalámbricos, portátiles o PCs para el trabajo en remoto, etc.

4.1.2. Servicios del CAU

El Centro de Atención a Usuarios abarcará todos los trabajos necesarios para facilitar, **de una forma proactiva**, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a todo el personal del Ayuntamiento para el desempeño de su trabajo, gestionando las incidencias, peticiones y consultas de los usuarios. Esto incluye:

- Atención a los usuarios a través de los canales establecidos, informando a los mismos y reuniendo toda la información necesaria para catalogar la incidencia mediante el análisis de los síntomas y la determinación del problema, procediendo a continuación a su resolución, remota o “in situ”, en caso de ser necesario.

Durante el periodo de guardia, el CAU atenderá las incidencias comunicadas por los usuarios a través del teléfono o del correo electrónico. Las incidencias clasificadas con prioridad crítica o alta se intentarán resolver de forma inmediata. Si el CAU no pudiera resolverlas, se escalarán al nivel de soporte correspondiente. Las incidencias clasificadas con prioridad media o baja se registrarán y su resolución quedará pospuesta al primer día hábil siguiente.

- Soporte de las aplicaciones del paquete Office de Microsoft, incluyendo Microsoft 365, respondiendo a las dudas o problemas sobre su funcionamiento que puedan tener los usuarios.
- Escalado de incidencias y problemas, en su caso, y seguimiento de las mismas.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	9/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de

Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

- Configuración e instalación del software de base y de aplicación de los puestos de trabajo (drivers, BIOS, impresión).
- Reinstalación de software y de puestos de trabajo. En este apartado se incluye todos los trabajos necesarios para la reinstalación y configuración de los productos software existentes, como consecuencia de cualquier tipo de requerimiento en los puestos de trabajo de los usuarios. Se incluye la actualización a las últimas versiones de los programas de antivirus utilizados por el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- Conexión de los puestos de trabajo a la red local y verificación de las conexiones.
- Desplazamiento al puesto del usuario cuando sea necesario para comprobaciones in-situ, tales como ajustes de sonido, conexiones de cables, instalación de drivers, etc.
- Maquetación de equipos e instalación de las mismas, cuando sea necesario.
- Maquetación o resolución de incidencias vinculadas con los puestos de usuario de las salas de formación del edificio CDIT.
- Planificación y control de las instalaciones de puestos de trabajo y de las modificaciones hardware de los equipos.
- Soporte a dispositivos móviles (portátiles, smartphones), en cuanto a su configuración inicial, entrega a los usuarios y resolución de incidencias vinculadas con el funcionamiento del dispositivo y/o las aplicaciones necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.
- Gestión del inventario y etiquetado de equipos de los usuarios. A tal efecto, el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ayuntamiento de Valladolid dispone del sistema de gestión BMC Helix, o el que eventualmente lo sustituya, que deberá ser utilizado y gestionado por la empresa adjudicataria.
- Configuración y parametrización del sistema de Gestión de Incidencias. El adjudicatario deberá parametrizar el sistema de gestión de incidencias BMC Helix, o sistema que le sustituya, para contemplar el escenario final resultante de la adjudicación de los lotes y de la creación de los grupos de trabajo, así como reconfiguraciones que pueda ser preciso realizar a lo largo del contrato (modificación en las áreas gestoras, cambios en el organigrama, categorizaciones de producto y

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	10/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

operacionales, creación y modificación de ubicaciones, asignación de licencias, etc.). Así mismo, deberá tener conocimientos para la elaboración de informes y estadísticas sobre el sistema ITSM o de otra naturaleza que sean solicitados.

- Gestión integral de las encuestas de satisfacción a los usuarios del servicio, incluyendo su configuración, ejecución, seguimiento y recopilación de resultados. Asimismo, deberá elaborar informes periódicos con los indicadores obtenidos, realizar el análisis de las valoraciones y comentarios recibidos, identificar tendencias y oportunidades de mejora, y proponer las acciones necesarias para incrementar la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios.
- Gestión y mantenimiento de la base de conocimiento del servicio, incluyendo la recopilación, revisión, transformación y estructuración de la documentación técnica y funcional existente en artículos de conocimiento compatibles con BMC Helix ITSM. Deberá elaborar, actualizar y publicar dichos artículos siguiendo los criterios y plantillas definidos, garantizando su calidad, trazabilidad, clasificación y correcta incorporación en la herramienta, con el objetivo de facilitar el autoservicio de los usuarios y mejorar la eficiencia en la resolución de incidencias.

4.1.3. Procesos

Los Procesos de Gestión de Servicios, a los efectos de este pliego, se basarán en el modelo estándar ITIL, y los licitadores propondrán su adaptación al Ayuntamiento de Valladolid y a las condiciones y circunstancias de este pliego.

El adjudicatario deberá implantar Procesos de Gestión de Calidad asociados a los servicios, contemplando las auditorías y los ciclos de mejora que permitan la mejora continua de los Procesos de Gestión de Servicios existentes.

El adjudicatario construirá y optimizará los procesos y procedimientos existentes en el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ayuntamiento de Valladolid para mejorar el nivel y la calidad del servicio.

Los servicios contratados deben cubrirse, como mínimo, con los procesos de Gestión de Servicios citados a continuación, que seguirán la metodología ITIL.

4.1.3.1. Gestión de incidencias

La Gestión de Incidencias tiene como objetivo resolver cualquier incidente que cause una interrupción en el servicio de los puestos de trabajo de la manera más rápida y eficaz

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	11/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de

Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

posible, incluyendo las Solicitudes de Servicio, entendidas como información o ayuda a los usuarios para desempeñar sus funciones.

Este proceso debe garantizar la total operatividad de los puestos de trabajo y productos mediante el análisis preventivo de los mismos y la resolución rápida y efectiva de los incidentes y errores que se registren. Se deben analizar y resolver con prontitud las incidencias, priorizando recursos, tratando de minimizarlos en número y obteniendo el mayor rendimiento del equipo de trabajo. Se implantarán procedimientos de “escalado” de los incidentes, estableciendo prioridades de resolución en función de la criticidad y relevancia de los mismos y que garanticen su resolución de la forma más eficiente y con rapidez.

4.1.3.2. Gestión de la configuración.

Las principales funciones de la Gestión de Configuraciones son:

- Llevar el control de todos los elementos de configuración de la infraestructura TI con el adecuado nivel de detalle y gestionar dicha información.
- Proporcionar información precisa sobre la configuración TI a todos los diferentes procesos de gestión.
- Monitorizar periódicamente la configuración de los sistemas en el entorno de producción y contrastarla con la almacenada para subsanar discrepancias.

A tal efecto, el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ayuntamiento de Valladolid dispone del sistema de gestión BMC Helix, que debe ser utilizado y gestionado por la empresa adjudicataria, o bien de otra herramienta ITSM que lo pudiese sustituir a lo largo del contrato. Es responsabilidad de la empresa adjudicataria la gestión y mantenimiento del inventario hardware y software de los elementos objeto de contrato, en este sistema o en el que le pudiera sustituir.

4.1.3.3. Gestión de Cambios.

El proceso de “Gestión de Cambios” debe garantizar la total operatividad de los sistemas y productos como consecuencia de la introducción de nuevas configuraciones, la actualización de componentes, traslados y la instalación de nuevos productos. El proceso debe contemplar la evaluación del impacto que puedan tener los cambios, su importancia, los costes y los beneficios, la priorización y planificación, la autorización y su realización.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	12/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

El proceso de Gestión de Cambios debe contemplar, como mínimo, los siguientes parámetros:

- **Tiempo de Integración:** Es el periodo transcurrido desde que el proveedor de servicio recibe la solicitud de cambio, actualización, o nueva instalación hasta el momento en el cual se dispone de la configuración adecuada por parte del proveedor de servicio para la realización del cambio.
- **Tiempo de Realización del cambio:** Es el periodo transcurrido desde que el proveedor de servicio recibe la solicitud de cambio, actualización, o nueva instalación hasta el momento en el que el equipo se encuentra instalado y disponible para el usuario final.
- **Tiempo de Parada:** Es el periodo en el que el equipo no está disponible para su completa utilización.

El proceso de Gestión de Cambios debe contemplar dos tipos de cambios:

- Cambio individual o relativo a un número limitado de usuarios (12) o sistemas (3).
- Cambio masivo planificado.

Los mínimos que se establecen, en el caso de cambios individuales o relativos a un número limitado de usuarios o sistemas, para el tiempo máximo de integración, tiempo máximo de realización y tiempo máximo de parada son los siguientes:

	<i>Tiempo máximo de integración</i>	<i>Tiempo máximo de realización</i>	<i>Tiempo máximo de parada</i>
Puestos de trabajo	48 horas	48 horas	48 horas

4.2. Lote 2: Asistencia Técnica, Operación y Mantenimiento del Software de Base y de Comunicaciones

El servicio prestado por el Lote 2 comprende la operación, administración, monitorización y soporte técnico de la infraestructura TIC y de los elementos auxiliares del CPD estrictamente necesarios para garantizar la continuidad de los servicios TI.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	13/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

El Ayuntamiento dispone actualmente de infraestructura TI en los siguientes emplazamientos:

1. CPD principal, ubicado en la calle Enrique IV.
2. CPD de respaldo, ubicado en el edificio de la Policía Municipal, en la avenida de Burgos.
3. Entorno de cloud privado, actualmente alojado en el CPD de la Fundación Universidad de Valladolid (FUVA), ubicado en el Campus Universitario Miguel Delibes como consecuencia de un convenio de colaboración entre ambas entidades.

Respecto de los sistemas auxiliares del CPD, tales como climatización, SAIs, grupo electrógeno, sistema de extinción de incendios, control de accesos y otros sistemas de seguridad física, el adjudicatario asumirá exclusivamente las funciones expresamente definidas en este pliego.

Quedan expresamente excluidas del alcance del contrato las actividades de mantenimiento legal, mantenimiento preventivo reglamentario, reparaciones especializadas, sustitución de equipos o componentes, así como cualquier otra actuación que deba ser realizada por empresas mantenedoras habilitados o por terceros contratados por el Ayuntamiento.

En términos generales, incluye lo siguiente:

- Trabajos de planificación, preparación, ejecución y revisión de los procesos que es necesario realizar en los diferentes sistemas informáticos y de telecomunicaciones con el fin de obtener los productos y servicios demandados por los usuarios.
- Tareas de gestión necesarias para garantizar la correcta funcionalidad de los sistemas operativos, software de base (incluyendo bases de datos, sistemas de virtualización, sistemas de almacenamiento y copias de seguridad) y de los programas de aplicación instalados.

Asimismo, se incluyen las tareas de supervisión, monitorización y operación técnica de primer nivel de los sistemas auxiliares del CPD, tales como climatización, sistemas de alimentación eléctrica y sistemas de detección y extinción de incendios, exclusivamente en los términos definidos en este pliego.

- Asistencia técnica para el estudio, planificación, instalación de elementos físicos o lógicos, parametrización, generación y cambio de configuraciones de equipos físicos y software de base, de aplicación y de comunicaciones. En todo caso, el

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	14/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

adjudicatario deberá realizar todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las tareas indicadas.

- El soporte técnico abarcará todos los trabajos necesarios para llevar a cabo, de una forma proactiva, el control sobre la infraestructura informática y la operatividad de la misma, tanto en el CPD principal como en el CPD de respaldo, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.
- Además, el presente contrato incluirá la operación, administración y soporte técnico de infraestructuras desplegadas en un entorno de cloud privado alojado en un Centro de Proceso de Datos externo.

Las responsabilidades de operación del entorno cloud se regirán por un modelo RACI entre el Ayuntamiento, el adjudicatario y el proveedor del CPD externo, en el que el adjudicatario asumirá la responsabilidad de la operación lógica y coordinación técnica, mientras que el proveedor del CPD será responsable de la infraestructura física.

Los servicios se dividen en dos tipologías:

- **Servicios de la Línea Base (Servicios bajo cuota fija)** - Corresponden a aquellos servicios recurrentes, previsibles, continuos y necesarios para garantizar la operación ordinaria de la infraestructura tecnológica municipal incluida en el alcance del contrato. Serán realizados por el Equipo Base adscrito al contrato y su régimen de facturación se basará en una cuota fija.

Con carácter general, tendrán la consideración de servicios incluidos en la línea base:

- Operación diaria y monitorización de los sistemas.
- Gestión de capacidad y disponibilidad de los sistemas.
- Administración ordinaria, parametrización y *tunning* de los sistemas.
- Mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas.
- Gestión de vulnerabilidades de los sistemas, así como aplicación de actualizaciones y parches ordinarios.
- Gestión de incidencias y problemas de los sistemas.
- Gestión de cambios y de configuración de los sistemas.
- Gestión y operación de las cabinas de almacenamiento.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09	
Normativa	Firma electrónica de confianza			
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL			
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	15/68	

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de

Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

- Planificación, ejecución y monitorización de las copias de seguridad.
 - Administración, mantenimiento, monitorización y *tunning* de las bases de datos.
 - Administración, gestión y operación de los sistemas de virtualización y de contenerización.
 - Administración y gestión de los balanceadores, proxies inversos y redes privadas virtuales.
 - Gestión de usuarios y accesos, así como revisiones y auditorías de estos.
 - Ejecución de las actuaciones de mejora continua y evolución tecnológica previstas en el Plan de Modernización y Evolución Tecnológica que, por su alcance y entidad, tengan la consideración de servicios de línea base.
 - Soporte operativo a la infraestructura existente.
-
- **Servicios Bajo Demanda** - Se trata de servicios y actuaciones de carácter extraordinario, evolutivo o no recurrente que excedan la operación ordinaria.

Se facturarán de forma individualizada por horas.

A continuación, se describen los servicios con mayor detalle.

4.2.1. Servicios de la línea base (Servicios bajo cuota fija)

4.2.1.1. Mantenimiento del software de base y de las comunicaciones

En este apartado se incluyen todos los trabajos necesarios para la actualización a nuevas versiones, estados técnicos o “releases” liberadas por el fabricante de forma gratuita o adquirida por el Ayuntamiento para todos los elementos objeto del contrato, recogidos en el Anexo 1.

El contratista estará obligado a mantener actualizado el inventario software de todos los elementos incluidos en el contrato mediante la utilización de la aplicación **BMC Helix** o la que estuviera implantada en el Ayuntamiento de Valladolid en cada momento del contrato.

Gestión de garantías: Para todos aquellos productos que estén en periodo de garantía, se realizarán las mismas actividades que para aquellos que no lo estén, gestionando con el proveedor de la garantía las acciones que sean necesarias.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	16/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

4.2.1.2. Resolución de incidencias software

En este apartado se incluyen todos los trabajos necesarios para el diagnóstico y resolución de problemas o incidentes, parametrización, generación y cambio de configuraciones de los sistemas operativos y software de base, de aplicación y de comunicaciones que sea necesario realizar como consecuencia de una disfunción.

El Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuenta con un equipo de Atención a Usuarios correspondiente al Lote 1, encuadrado en el Centro de Servicios a Usuarios, que se encarga de recibir las incidencias de los usuarios y, tras realizar una evaluación y actuación de primer nivel, las clasifica y comunica las no resueltas a los responsables de su resolución.

La empresa adjudicataria del presente lote debe garantizar, junto con los recursos indicados, las funcionalidades de atención y resolución de incidencias que tiene encomendado este Centro, en este caso actuando como Nivel 2.

4.2.1.3. Preparación de trabajos

El servicio de preparación consiste en la elaboración de los procedimientos y planificación de los mismos para su paso al servicio de operación, incluyendo:

- Estudio, diseño, y puesta en producción de los procesos planificados tanto de los nuevos sistemas, como de los ya existentes.
- Revisión de los procesos ejecutados por el servicio de operación y realización mensual de estadísticas referentes a la ejecución de la planificación: tiempos de ejecución, errores, etc.
- Documentación de los procesos planificados: dependencias, criticidad de ejecución, tiempos, etc.
- Configuración de los sistemas de copia de seguridad y programación de políticas de copia y recuperación, así como la solución de errores en los mismos.
- Creación y actualización de la documentación asociada a las tareas a realizar por los operadores.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	17/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

4.2.1.4. Operación de equipos

Comprende el conjunto de actividades necesarias para garantizar el funcionamiento continuo, seguro y eficiente de la infraestructura tecnológica municipal, así como la supervisión de los sistemas auxiliares del Centro de Proceso de Datos (CPD), en los términos definidos en este pliego.

A efectos de su correcta ejecución, la operación de equipos se estructura en los siguientes ámbitos:

A) Operación de la infraestructura tecnológica

Incluye la operación diaria de los sistemas y plataformas tecnológicas, comprendiendo, entre otras, las siguientes actividades:

- Ejecución, control y seguimiento de los trabajos y procesos en los sistemas informáticos y sus periféricos.
- Supervisión y monitorización del estado y rendimiento de servidores, sistemas de almacenamiento, redes y sistemas de *backup*, mediante herramientas como Nagios o equivalentes.
- Gestión operativa de los sistemas de almacenamiento, copias de seguridad y recuperación de datos.
- Control y actualización del inventario de equipos y elementos asociados a la infraestructura TI.
- Gestión de soportes de almacenamiento y otros elementos necesarios para la operación.
- Expedición, distribución y control de los resultados de los procesos.
- Gestión de la seguridad operativa de los sistemas en el ámbito de la explotación.
- Administración de librerías de programas y datos.
- Ejecución de procedimientos de operación previamente definidos y aprobados.
- Participación en la detección y resolución de incidencias derivadas de la operación.

B) Operación de sistemas auxiliares del CPD

Incluye la supervisión y operación técnica de primer nivel de los sistemas auxiliares necesarios para garantizar la continuidad del servicio, entre los que se encuentran:

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	18/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

- Sistemas de alimentación eléctrica.
- Sistemas de climatización del CPD.
- Grupo electrógeno.
- Sistemas de detección y extinción de incendios.

Las funciones del adjudicatario en este ámbito se limitarán a:

- Monitorización continua y supervisión del estado de dichos sistemas.
- Recepción y gestión de alarmas y eventos.
- Registro de incidencias en la herramienta de gestión correspondiente.
- Ejecución de maniobras operativas previamente autorizadas y documentadas.
- Escalado y comunicación con los servicios de mantenimiento o proveedores externos responsables.
- Coordinación técnica y seguimiento hasta la resolución de la incidencia.

Quedan expresamente excluidas:

- Las tareas de mantenimiento preventivo, normativo o legal.
- Las reparaciones eléctricas, mecánicas o estructurales.
- La sustitución de equipos o componentes.
- Cualquier actuación que deba ser realizada por personal habilitado o empresas mantenedoras especializadas.

C) Gestión de accesos técnicos al CPD

Incluye las actividades relacionadas con el control operativo de accesos técnicos a las instalaciones del CPD:

- Gestión, control y registro de accesos de personal técnico autorizado.
- Coordinación de entradas y salidas de personal propio o de terceros que deban intervenir en la infraestructura.
- Acompañamiento cuando proceda, conforme a las normas de seguridad establecidas.

Quedan expresamente excluidas:

- Las funciones generales de seguridad física del edificio.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	19/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de

Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

- El control de accesos corporativo del inmueble.
- La apertura y cierre ordinario del edificio, salvo actuaciones puntuales y expresamente autorizadas por el Ayuntamiento.

D) Procedimientos operativos

Todas las actividades descritas en este apartado se realizarán conforme a procedimientos operativos previamente definidos y aprobados por el Ayuntamiento.

En particular, se deberán establecer procedimientos específicos para la actuación sobre sistemas críticos del CPD (SAI, climatización, grupo electrógeno y sistemas de protección contra incendios) y/o revisar los existentes, incluyendo la gestión de alarmas, escalado, actuaciones autorizadas y registro de intervenciones.

4.2.1.5. Operación de infraestructuras en cloud privado (CPD externo)

El adjudicatario deberá prestar los servicios de operación, administración, monitorización y soporte técnico de los sistemas de información y comunicaciones desplegados en un entorno de *cloud* privado alojado en un CPD externo al Ayuntamiento, que forma parte de la infraestructura tecnológica municipal.

Los trabajos a realizar incluirán, al menos:

- Administración del sistema de virtualización basado en Proxmox, clúster Kubernetes, clústers Docker Swarm, sistemas operativos, bases de datos y almacenamiento desplegados en el entorno *cloud*.
- Administración de las comunicaciones, incluyendo *routing*, *switching* y túnel de red, incluyendo redundancia, VLANs, reglas de firewall, redes virtuales, etc.
- Gestión y administración del almacenamiento distribuido, SAN y NAS.
- Monitorización del estado de los servicios y recursos (CPU, memoria, almacenamiento, IOPS, red).
- Gestión de alertas, incidencias, problemas y cambios conforme al modelo ITIL definido, debiendo actualizarse el inventario de infraestructura y hardware.
- Coordinación con el proveedor del CPD externo para la resolución de incidencias relacionadas con la infraestructura física (energía, climatización, conectividad, etc.) o bien con la operación in situ por cambios de configuraciones (ampliación de hardware, replanteos de red, cambios de discos de manera preventiva, incorporación de nuevos componentes, etc.).

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	20/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de

Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

- Gestión de copias de seguridad, recuperación y continuidad de servicio.
- Control de accesos, seguridad lógica, despliegue de certificados y cumplimiento del ENS.
- Gestión de configuraciones y documentación asociada.
- Revisión periódica de eventos, logs, seguridad, restauración, contingencias, disponibilidad, replicación entre CPDs, etc.
- Gestión de despliegues y pases a Preproducción y Producción en los siguientes entornos: Físico, virtualización en Proxmox, clúster Kubernetes, clústers Docker _Swarm y despliegue continuo mediante Portainer agent (para entornos dockerizados) y Fleet (para Kubernetes).
- Coordinación con los proveedores encargados de la operación de los servicios desplegados en el entorno *cloud*.

El entorno de *cloud* privado se considerará un entorno adicional de operación, junto con el CPD principal y el CPD de respaldo del Ayuntamiento, debiendo integrarse en los procedimientos, herramientas y niveles de servicio definidos en el presente pliego, previo acuerdo con el Ayto.

La supervisión y monitorización incluirá igualmente los sistemas desplegados en el entorno de *cloud* privado, utilizando herramientas corporativas o integradas que permitan una visión unificada del estado de la infraestructura.

4.2.1.6. Operación de sistemas auxiliares del CPD

Este servicio incluye la operación técnica de primer nivel de los sistemas auxiliares del CPD necesarios para la continuidad del servicio TIC.

a) Sistemas incluidos:

- Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI).
- Sistemas de climatización del CPD.
- Grupo electrógeno.
- Sistemas de detección y extinción de incendios del CPD.
- Sistemas de control de accesos al CPD.

b) Funciones incluidas:

- Monitorización continua y supervisión de alarmas.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	21/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

- Registro y gestión de eventos en la herramienta ITSM.
- Ejecución de maniobras operativas previamente autorizadas.
- Apertura, gestión y seguimiento de incidencias.
- Escalado a proveedores o mantenedores externos.
- Coordinación técnica hasta la resolución.
- Actualización del inventario y documentación técnica.

c) Funciones excluidas:

- Mantenimiento preventivo o normativo.
- Inspecciones reglamentarias.
- Reparaciones eléctricas, mecánicas o estructurales.
- Sustitución de equipos o componentes.
- Actuaciones reservadas a personal habilitado.
- Funciones de seguridad física del edificio.

d) Procedimientos:

Todas las actuaciones se realizarán conforme a procedimientos operativos aprobados por el Ayuntamiento.

4.2.1.7. Instalación de productos

En este apartado se incluyen todos los trabajos necesarios para la instalación y configuración de los paquetes de productos software y desarrollos a medida, con los recursos humanos que sean precisos. Se incluye en este apartado la creación de los procedimientos de instalación y operación de los productos instalados y de la documentación correspondiente.

4.2.1.8. Configuración

En este apartado se incluyen todos los trabajos de diagnóstico, diseño y configuración, del software objeto de contrato, necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas en los entornos de trabajo existentes.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09	
Normativa	Firma electrónica de confianza			
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL			
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	22/68	

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de

Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

4.2.1.9. Administración

En este apartado se incluyen los trabajos necesarios para la administración del software de base los servidores del Anexo I, entre los que constan sistemas de gestión de base de datos, monitores transaccionales, correo electrónico, antivirus y sistemas de seguridad, sistemas de copias de seguridad, servidores de ficheros, impresión y de directorio activo, servidores de servicios base (NTP, DNS, DHCP), sistemas de virtualización y servidores.

4.2.1.10. Análisis de rendimiento

En este apartado se incluyen todos los trabajos necesarios para la realización de los análisis de rendimiento, para conocer el grado de utilización de los sistemas y otros recursos necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos.

4.2.1.11. Actuaciones complementarias

Todos los servicios deben incluir la posibilidad de restauración de los equipos a la situación anterior y con la configuración que permita desarrollar las funcionalidades que tenían antes de iniciarse la actuación, incluyendo la restauración de datos y/o software perdido con las copias proporcionadas por el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

4.2.1.12. Mejora continua y evolución tecnológica

En este apartado se incluyen los trabajos de análisis, seguimiento y ejecución de las actuaciones de mejora continua y evolución tecnológica previstas en el Plan de Modernización y Evolución Tecnológica descrita en el presente pliego que, por su alcance, complejidad y dedicación, tengan la consideración de Servicios de Línea Base.

Estas actuaciones estarán orientadas, entre otros objetivos, a la automatización, simplificación, consolidación, actualización, optimización, resiliencia, observabilidad y mejora de la eficiencia operativa de los sistemas e infraestructuras incluidos en el contrato.

4.2.2. Servicios Bajo Demanda

El adjudicatario deberá disponer de capacidad para ejecutar, a solicitud del Ayuntamiento, trabajos especializados relacionados con el objeto del contrato que, por su carácter extraordinario, su alcance, su complejidad o la dedicación requerida, no se encuentren incluidos en los servicios de línea base.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	23/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Estos trabajos se prestarán previa petición y autorización expresa del Ayuntamiento y se facturarán en función de las horas efectivamente realizadas, de acuerdo con los precios unitarios ofertados por el adjudicatario.

Tendrán la consideración de servicios bajo demanda, entre otros, los siguientes:

- Ampliaciones o actuaciones relevantes de evolución y transformación de la infraestructura.
- Migraciones masivas de sistemas, plataformas, servicios o componentes tecnológicos.
- Proyectos específicos de modernización, evolución o transformación tecnológica.
- Actuaciones previstas en el Plan de Modernización y Evolución Tecnológica que, por su alcance, complejidad, duración o necesidad de recursos adicionales, excedan de las obligaciones ordinarias incluidas en los servicios de línea base.
- Trabajos que, por necesidades del servicio, deban ejecutarse fuera del horario ordinario establecido para los servicios de línea base, cuando dicha ejecución no se encuentre ya comprendida en estos.
- Actividades extraordinarias que, aun estando relacionadas con el objeto del contrato, no figuren expresamente incluidas en el catálogo de servicios de línea base o excedan de su alcance ordinario.

Los trabajos deberán ser abordados mediante la correspondiente gestión de cambio, a instancias del Ayuntamiento, cuya planificación y valoración deberá ser aprobada previamente por el responsable del Servicio del Ayuntamiento.

Así, con carácter previo a su ejecución, el adjudicatario deberá presentar, cuando así lo solicite el Ayuntamiento, una estimación de las tareas que se realizarán, el número de horas previsto y el plazo de ejecución. Los trabajos no podrán iniciarse sin la correspondiente autorización municipal.

Cuando existan dudas sobre si una actuación debe considerarse incluida en los servicios de línea base o calificarse como servicio bajo demanda, su clasificación será determinada por el Ayuntamiento durante la tramitación de la correspondiente solicitud o cambio, atendiendo a la naturaleza, alcance y complejidad de los trabajos y de conformidad con el procedimiento de gestión de cambios establecido para el contrato.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	24/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Los trabajos podrán ser desempeñados por el personal adscrito al Equipo Base del contrato o bien por otros perfiles que se consideren precisos para la realización de la tarea, si bien en el primer supuesto no podrán solaparse con la jornada y trabajos ordinarios del Equipo Base.

El adjudicatario debe indicar en la oferta el precio hora que aplicará para este tipo de trabajos según los criterios de valoración, teniendo en cuenta los siguientes importes máximos en función del horario y grupo de elementos de los recogidos en el Anexo I sobre los que se efectúe el trabajo:

GRUPOS	IMPORTE / HORA (IVA excluido)	
	Lunes a Viernes (horario normal)	Nocturnos y Festivos
	Importe máximo	Importe máximo
Grupo 1 - Servidores	52,00 €	91,00 €
Grupo 2 - Puestos de trabajo	47,00 €	82,00 €

Por otra parte, el contrato incluirá una bolsa de 100 horas anuales para la realización de tareas necesarias fuera del horario normal establecido, en horario 7x24, así como en situaciones excepcionales de paradas, planificadas o no. Esta bolsa podrá ser objeto de ampliación conforme con los criterios de adjudicación del contrato (hasta un máximo de 200 horas anuales). Una vez agotada la citada bolsa, los trabajos comenzarán a facturarse con las características contempladas en el presente apartado.

4.2.3. Plan de Modernización y Evolución Tecnológica

El adjudicatario deberá elaborar y presentar un Plan de Modernización y Evolución Tecnológica de la infraestructura TIC municipal, incluido en el alcance del contrato y consensuado con los responsables designado del Ayuntamiento de Valladolid, entre los que figurarán el jefe del Centro de Sistemas y Comunicaciones y el responsable de Arquitectura Tecnológica del Departamento TIC.

El Plan estará orientado a la mejora continua de la infraestructura TIC municipal, incluyendo propuestas priorizadas de mejora operativa, automatización, resiliencia, seguridad y evolución tecnológica, alineadas con la arquitectura y necesidades del Ayuntamiento.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	25/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Para la correcta elaboración del Plan, el Ayuntamiento facilitará el acceso a cuanta documentación técnica disponible, las directrices estratégicas, prioridades institucionales y objetivos de transformación digital que deben guiar el plan. Las propuestas de evolución tecnológica deberán construirse de forma coordinada con los responsables municipales designados, asegurando que las soluciones técnicas planteadas respondan a las necesidades reales de gestión de la entidad. El Ayuntamiento designará una o varias personas responsables de la supervisión y coordinación del plan, que actuarán como interlocutoras con el adjudicatario, validarán el Plan y verificarán el grado de ejecución de las actuaciones previstas.

El objetivo del plan será identificar oportunidades de mejora técnica, operativa, de seguridad, automatización, eficiencia y evolución tecnológica de los sistemas objeto del contrato. Las propuestas deberán estar alineadas con la arquitectura tecnológica, las políticas de seguridad, las necesidades funcionales y operativas y la estrategia de transformación digital del Ayuntamiento.

La elaboración, revisión, actualización, seguimiento y planificación de las actuaciones derivadas del plan se entenderá incluida dentro de las obligaciones de mejora continua del servicio, sin que puedan considerarse trabajos de consultoría estratégica ajenos al alcance operativo del contrato.

El plan deberá presentarse en un **plazo máximo de tres meses desde el inicio efectivo de la prestación del servicio** y será sometido a la aprobación del Comité de Seguimiento del contrato o del órgano municipal que se determine.

El contenido mínimo obligatorio del Plan, que será concretado y/o mejorado por el adjudicatario en el marco de los criterios de valoración del contrato, cubrirá las siguientes áreas:

Área	Contenido mínimo
Infraestructura	Análisis del estado actual, capacidad, obsolescencia y necesidades de renovación.
Sistemas	Identificación de riesgos técnicos y necesidades de evolución.
Cloud	Análisis de oportunidades de migración, hibridación, adopción de servicios en nube o retorno a entornos propios.
Seguridad	Riesgos de seguridad, adecuación al Esquema Nacional de Seguridad y propuestas de mejora.
Operación	Automatización de tareas, estandarización de procedimientos, reducción de intervenciones manuales y mejora de la eficiencia.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09	
Normativa	Firma electrónica de confianza			
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL			
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	26/68	

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Monitorización	Mejora de la supervisión, observabilidad y trazabilidad.
Backup/DR	Mejora de la continuidad, resiliencia, recuperación ante desastres y verificación periódica de la restauración.
Costes	Identificación de oportunidades de optimización operativa, licenciamiento, consumo de recursos y sostenibilidad económica.
Arquitectura	Simplificación, consolidación, interoperabilidad, reducción de dependencias y evolución de la arquitectura tecnológica.
Servicio	Propuestas de mejora de los niveles de servicio, procedimientos operativos, coordinación y calidad de la prestación.

Una vez aprobado, el plan deberá concretarse en una hoja de ruta de modernización y evolución tecnológica, en la que se identificarán, al menos:

- Las actuaciones propuestas.
- Su justificación y objetivos.
- La prioridad asignada.
- Las dependencias y requisitos previos.
- Los sistemas, servicios o infraestructuras afectados.
- Los recursos y perfiles necesarios.
- La estimación del esfuerzo y del plazo de ejecución.
- Los riesgos asociados.
- Los resultados esperados.
- Los indicadores o criterios que permitan verificar su ejecución.
- Su consideración como actuación incluida en los servicios de línea base o, en su caso, como posible servicio bajo demanda.

La hoja de ruta deberá establecer una planificación temporal realista y ordenada, diferenciando, cuando proceda, entre actuaciones a corto, medio y largo plazo. Su contenido deberá revisarse periódicamente para incorporar nuevas necesidades, riesgos, cambios tecnológicos o prioridades municipales.

Las actuaciones derivadas del plan que formen parte de las obligaciones ordinarias de mantenimiento, administración, mejora continua o evolución tecnológica del servicio deberán ejecutarse con cargo a los servicios de línea base.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	27/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Cuando una actuación presente una entidad, alcance, complejidad, duración o necesidad de recursos que exceda razonablemente del ámbito ordinario de los servicios de línea base, podrá ser calificada por el Ayuntamiento como servicio bajo demanda, de acuerdo con lo establecido en el apartado correspondiente del presente pliego. En todo caso, dicha calificación deberá realizarse con carácter previo a su ejecución y no eximirá al adjudicatario de las obligaciones de análisis, propuesta, planificación y seguimiento incluidas en la línea base.

El adjudicatario y las personas responsables designadas por el Ayuntamiento mantendrán reuniones periódicas de seguimiento del plan, con la frecuencia que se determine en el Comité de Seguimiento y, como mínimo, con carácter trimestral. En dichas reuniones se analizarán:

- El grado de avance de la hoja de ruta.
- Las actuaciones finalizadas, en curso y pendientes.
- Las desviaciones respecto de la planificación.
- Los riesgos, bloqueos o dependencias identificados.
- Las nuevas propuestas o necesidades de evolución.
- La revisión de prioridades y plazos.
- La clasificación de las actuaciones como servicios de línea base o bajo demanda.
- Las decisiones que deban adoptarse para asegurar la continuidad de la ejecución del plan.

El adjudicatario deberá elaborar y mantener actualizada la documentación de seguimiento, incluyendo las actas de las reuniones, el estado de las actuaciones, los acuerdos adoptados, las responsabilidades asignadas y los plazos comprometidos.

El plan deberá revisarse y actualizarse cuando lo solicite el Ayuntamiento y, en cualquier caso, **al menos una vez al año**. La actualización anual deberá incluir una evaluación del grado de cumplimiento de la hoja de ruta, los resultados alcanzados, las actuaciones no ejecutadas y sus causas, así como las nuevas propuestas para el periodo siguiente.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	28/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

5. EQUIPO DE TRABAJO

5.1. Lote 1 - Centro de Atención a Usuarios

El equipo de trabajo asignado a este lote estará constituido, al menos, por los siguientes recursos humanos:

Núm.	Descripción	Dedicación	Titulación	Conocimientos Específicos
1	Jefe del Proyecto	10%	Titulación superior universitaria (nivel MECES 2) en el ámbito de las Tecnologías de la Información	Certificación ITIL v4 Experiencia mínima 3 años en un puesto equivalente o superior.
1	Coordinador del CAU	100%	FP de grado superior (nivel MECES 1) en el ámbito de las Tecnologías de la Información. Conocimientos de configuración y parametrización de Helix	Certificación ITIL Foundation Experiencia mínima 1 año en un puesto equivalente o superior.
4	Operador de CAU	100%	FP de grado superior (nivel MECES 1) en el ámbito de las Tecnologías de la Información. Al menos, uno de los recursos deberá contar con la especialidad “Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos” o equivalente.	Certificación ITIL Foundation Experiencia mínima 1 años en un puesto equivalente o superior.

El servicio 24x7 tendrá que ser prestado de forma rotatoria entre los 4 operadores de CAU y serán personal dedicado para el Ayuntamiento de Valladolid, esto es, para este servicio el adjudicatario no podrá disponer de personal externo al mismo que no conozca y no tenga experiencia sobre la base de problemas del CAU y la estructura y funcionamiento del Ayuntamiento de Valladolid, salvo circunstancias excepcionales y previamente acordadas con el Ayuntamiento.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	29/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

5.2. Lote 2 - Asistencia Técnica, Operación y mantenimiento del Software de Base y de Comunicaciones

5.2.1. Composición y funciones del equipo de trabajo

El equipo de trabajo estará formado, como mínimo, por los siguientes recursos, perfiles profesionales y dedicación:

Nº de recursos	Perfil profesional	Dedicación mínima de cada perfil
1	Coordinador del servicio	50%
1	Coordinador de modernización y evolución tecnológica	50%
2	Técnico de operación	100%
9	Técnico especialista en las áreas de conocimiento requeridas	100%

La coordinación del servicio debe articularse en dos planos diferenciados:

- **Coordinador del Servicio**, que dirige la prestación desde el punto de vista organizativo, operativo, contractual y de cumplimiento de los niveles de servicio.
- **Coordinador de Modernización y Evolución Tecnológica**, que ejerce el liderazgo técnico del servicio, define la evolución de la arquitectura y promueve que el equipo no se limite a mantener la situación existente.

Así, el Coordinador de Modernización y Evolución Tecnológica deberá desempeñar un papel de liderazgo técnico efectivo y acreditar un conocimiento suficiente y actualizado de las tecnologías incluidas en el ámbito del contrato. Sus funciones no podrán limitarse a la coordinación administrativa, al seguimiento de tareas, a la elaboración de informes o a la gestión organizativa del equipo, debiendo participar directamente en el análisis técnico, la definición de propuestas, la toma de decisiones de arquitectura y la supervisión de las actuaciones de evolución.

Por otra parte, las dedicaciones indicadas para ambos coordinadores podrán revisarse durante la ejecución del contrato, en función de las necesidades del servicio y de la evolución de la hoja de ruta, previéndose un incremento progresivo de la dedicación del

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	30/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Coordinador de Modernización y Evolución Tecnológica, sin que el Ayuntamiento exija en ningún caso que la dedicación conjunta de ambos supere el 100%.

La dedicación estimada del 50 % para el Coordinador de Modernización y Evolución Tecnológica tendrá carácter orientativo y se entenderá referida al conjunto del periodo contractual, sin que deba mantenerse de forma uniforme o proporcional durante toda su vigencia. En consecuencia, podrán existir fases, proyectos o periodos de especial intensidad en los que se requiera una dedicación de hasta el 100 %, compensada con una menor dedicación en otros periodos, si bien esta no podrá ser inferior en ningún momento al 20 %.

A continuación, se hace una descripción a alto nivel de las tareas que serán responsabilidad de cada perfil:

Coordinador del servicio

- Interlocución principal con el Ayuntamiento de Valladolid en los aspectos organizativos, operativos y contractuales del servicio.
- Desarrollo, control y supervisión de los procedimientos del servicio.
- Gestión del acuerdo de nivel de servicio y elaboración de informes de seguimiento.
- Aseguramiento de la Calidad del Servicio.
- Control y seguimiento de la planificación operativa, incidencias, peticiones, problemas y cambios del servicio.
- Gestión, organización y coordinación del equipo de trabajo.
- Preparación y asistencia a los Comités de Seguimiento.
- Coordinación con el responsable de modernización y evolución tecnológica para trasladar a la operación ordinaria las actuaciones y decisiones técnicas aprobadas.

Coordinador de modernización y evolución tecnológica

- Liderazgo técnico del servicio e interlocución con el Ayuntamiento en materia de arquitectura, modernización y evolución tecnológica.
- Elaboración, actualización, impulso y seguimiento del Plan de Modernización y Evolución Tecnológica y de su hoja de ruta.
- Definición y propuesta de la arquitectura objetivo y de los criterios técnicos de evolución de los sistemas e infraestructuras.
- Priorización y planificación de las actuaciones de modernización, en coordinación con los responsables designados por el Ayuntamiento.
- Dirección y supervisión técnica de las actuaciones derivadas del plan.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	31/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

- Evaluación y propuesta de nuevas tecnologías, soluciones y modelos de prestación, impulsando medidas aplicables al entorno municipal.
- Coordinación técnica de los especialistas de las distintas áreas de conocimiento, promoviendo una visión transversal de la infraestructura.
- Identificación anticipada de riesgos derivados de la obsolescencia o del fin de soporte de productos y versiones.
- Preparación y presentación de propuestas técnicas, avances, riesgos y decisiones pendientes en las reuniones de seguimiento.
- Transferencia de conocimiento al personal técnico municipal y mantenimiento actualizado de la documentación de arquitectura y evolución tecnológica.

Técnico de operación

- Ejecución de las tareas propias de operación diaria del servicio, tanto las planificadas como las tareas bajo demanda.
- Monitorización, comprobación y seguimiento del estado de los sistemas, servicios y procesos, identificando y comunicando posibles incidencias o desviaciones.
- Gestión y actualización del inventario de los sistemas.
- Realización de despliegues, reinicios, cambios y actuaciones previamente definidas y procedimentadas.
- Generación, tratamiento e impresión de archivos departamentales.
- Registro y documentación de las tareas realizadas, incidencias detectadas y resultados obtenidos.
- Escalado a los técnicos especialistas de aquellas incidencias o actuaciones que requieran un mayor nivel de conocimiento o intervención técnica.

Técnico especialista

Con carácter general, los técnicos especialistas realizarán las siguientes tareas:

- Gestión de la infraestructura TI de soporte de los servicios: gestión del cambio, despliegues y actualización de versiones, gestión de incidencias y problemas en los servicios e infraestructura.
- Mantenimiento y gestión de las infraestructuras de sistemas, a nivel de soporte y mantenimiento de las aplicaciones.
- Prestación de servicios relacionados con el puesto de trabajo y las infraestructuras que los soportan.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09	
Normativa	Firma electrónica de confianza			
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL			
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	32/68	

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de

Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

- Participación técnica en los proyectos ejecutados sobre la infraestructura municipal, incluyendo el análisis, diseño, implantación, pruebas y transición a producción.
- Identificación de riesgos, obsolescencias y oportunidades de mejora dentro de su área de especialización.
- Colaboración en las actuaciones derivadas del Plan de Modernización y Evolución Tecnológica.
- Elaboración y mantenimiento de procedimientos, configuraciones, inventarios, esquemas y demás documentación técnica.
- Transferencia de conocimiento al resto del equipo y al personal técnico municipal.

A continuación se especifican las tareas a realizar por el equipo de trabajo en su conjunto, agrupadas por área de conocimiento:

S.O. Windows

- Tareas a realizar:
 - ✓ Administración, configuración, optimización y securización de sistemas Windows Server 2008-2025, y de Windows 10 y 11 en puestos de trabajo.
 - ✓ Administración de políticas y servicios de dominio de Active Directory y Entra ID.
 - ✓ Administración, configuración, optimización y securización de Microsoft Azure.
 - ✓ Administración, configuración, optimización y securización de Microsoft 365, Ondrive, Sharepoint y todas las herramientas de ofimática del ecosistema de Microsoft.
 - ✓ Administración, configuración y optimización del software de protección de la infraestructura implantado en el Ayuntamiento (protección del endpoint, EDR, protección de la navegación, protección del AD, herramientas MFA y todas aquellas herramientas implantadas en el Ayuntamiento en cada momento).
 - ✓ Administración y configuración de herramientas de actualización de software.
 - ✓ Administración y configuración de servidores de licencias.

Virtualización y orquestación de contenedores

- Administración, configuración, optimización y securización de sistemas VMWare o de los sistemas de virtualización implantados en el Ayuntamiento durante la vigencia del presente contrato.
- Administración, configuración, optimización y securización de sistemas Hyper-V Windows Server.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	33/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

- Administración, configuración, optimización, securización y orquestación de contenedores Docker y Kubernetes.

Almacenamiento y copias de seguridad

- Administración, configuración, optimización y securización de sistemas de almacenamiento Huawei.
- Administración, configuración, optimización y securización de sistemas de backup ARCServe o de los sistemas de backup implantados en el Ayuntamiento durante la vigencia del presente contrato.
- Administración, configuración y optimización de sistemas de backup del correo electrónico Metallic Commvault o de los sistemas de implantados en el Ayuntamiento durante la vigencia del presente contrato.
- Administración, configuración, optimización y securización de sistemas de almacenamiento basados en HPE MSA.

Bases de datos

- Administración, configuración, optimización y securización de bases de datos:
 - Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Greenplum, MariaDB, Firebird, Tamino, Informix, Redis, MongoDB, Alfresco, Knosys o cualquier otro sistema de base de datos implantado en el Ayuntamiento durante la vigencia del presente contrato.

S.O. Linux

- Administración, configuración, optimización y securización de sistemas Linux en sus diversas distribuciones, en concreto:
 - RedHat, Ubuntu, AlmaLinux, CentOS, Oracle Linux, Suse Linux, Talos.

Servidores web y de aplicaciones

- Administración, configuración, securización y optimización de servidores web (Apache, Internet Information Server, Nginx y otros).
- Administración, configuración, securización y optimización de servidores de aplicaciones / servlets (Tomcat, Internet Information Server, WildFly y otros).
- Administración, configuración, securización y optimización de servicios base de las plataformas de contenerización (Ingress Load Balance, Certificados, IdM, ...).

Otras áreas de conocimiento

- Administración, configuración, optimización y securización de sistemas RemoteApp de Windows.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	34/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

- Administración, configuración, optimización y securización de balanceadores A10.
- Administración de sistemas en nube (Azure, AWS, Google Cloud Platform, etc).
- Administración, configuración, securización y optimización de proxy inverso basados en Apache, Nginx, Traefik y otros.
- Gestión de certificados de servidor.
- Administración, configuración, securización y optimización de Gitlab.
- Gestión de accesos remotos mediante VPN, en las diferentes herramientas de vpn implantado en el Ayuntamiento durante la vigencia del presente contrato.
- Monitorización de sistemas con Grafana, Icinga y Zabbix.
- Gestión del CPD principal y del CPD de respaldo.
- Bastionado de servidores.

Por otro lado, en previsión de las futuras necesidades del Departamento TIC del Ayuntamiento, se valorará la experiencia y conocimiento en un conjunto de áreas y tecnologías específicas, tal y como se recoge en los criterios de adjudicación.

A efectos estimativos y de cara al reparto de trabajos y la organización del equipo, se adjunta la siguiente tabla de cargas de trabajo estimadas para cada una de las áreas de conocimiento descritas anteriormente:

Área de conocimiento	Carga de trabajo
S.O. Windows	30%
Virtualización	15%
Almacenamiento y copias de seguridad	12%
Bases de datos	10%
S.O. Linux	8%
Servidores de web y de aplicaciones	5%
Otras	20%
TOTAL	100%

Sin perjuicio de la especialización que tenga cada técnico especialista en cierto área, todos ellos deberán disponer de un conocimiento transversal suficiente de la arquitectura, los sistemas y las infraestructuras objeto del contrato. Así, el adjudicatario deberá garantizar la adecuada transferencia de conocimiento, coordinación y polivalencia entre los distintos perfiles, de forma que puedan prestarse apoyo, asumir temporalmente tareas de otras

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	35/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de

Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

áreas y cubrir ausencias o necesidades puntuales del servicio, evitando dependencias exclusivas respecto de una única persona o especialidad.

5.2.2. Requisitos mínimos

El conjunto de recursos adscritos al proyecto deberá cumplir los requisitos mínimos descritos a continuación.

La experiencia se acreditará mediante Currículum Vitae conforme el modelo recogido en el Anexo del Cuadro de Características Particulares, en el que se indicarán:

- Las certificaciones o equivalentes que acrediten su capacitación en el entorno.
- Los proyectos en los que el recurso ha participado en los últimos 5 años, así como el perfil desempeñado y otra serie de atributos.
- Los cursos completados durante los últimos 5 años, impartidos por empresas externas al licitador y acreditados mediante el correspondiente certificado de aprovechamiento del curso.

Asimismo, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

- No se admitirá como experiencia aquellos proyectos que se hayan desarrollado de manera interna en la empresa licitadora o con fines de formación.
- No se admitirá que un recurso aporte más de dos certificaciones al equipo.
- No se admitirá que un recurso aporte experiencia ni formación en más de dos áreas de conocimiento.
- A efectos de la formación mínima obligatoria, los cursos tendrán un mínimo de 10 horas. Cada curso sólo podrá ser computado una vez, independientemente de que lo presenten varios componentes del equipo.
- En el caso de que, en un momento dado durante el transcurso del contrato, los recursos asignados no tengan capacitación para realizar las tareas, el licitador se compromete a proporcionar un recurso con la capacitación adecuada sin cargo al proyecto.

A continuación, se establecen los requisitos mínimos para cada perfil profesional.

Coordinador del servicio

- Grado superior de FP (nivel MECES 1) en un ámbito relacionado con las tecnologías de la información.
- Certificación ITIL v4 o superior.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	36/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

- Mínimo de 3 años de experiencia profesional contrastada en gestión de servicios TIC.
- Se requieren 40 horas de formación mínima acreditadas en alguna de las siguientes materias:
 - Gestión de Servicios de TIC.
 - Gestión de proyectos.
 - ITIL.

Coordinador de modernización y evolución tecnológica

- Grado superior de FP (nivel MECES 1) en un ámbito relacionado con las tecnologías de la información.
- Mínimo de 3 años de experiencia profesional contrastada en gestión de servicios TIC.
- Mínimo de 3 años de experiencia profesional contrastada coordinando proyectos de modernización o transformación tecnológica de infraestructuras.
- Se requieren 50 horas de formación mínima acreditadas en alguna de las siguientes materias:
 - Plataformas de virtualización.
 - Infraestructuras híbridas y cloud privado.
 - Almacenamiento SAN/NAS.
 - Sistemas de backup y recuperación.
 - Automatización (PowerShell, Ansible, Terraform o herramientas equivalentes).
 - Observabilidad y monitorización.

Técnico de operación

Requisitos mínimos de cada técnico de operación:

- Grado superior de FP (nivel MECES 1) en un ámbito relacionado con las tecnologías de la información.
- Mínimo de 1 año de experiencia profesional en operación de sistemas de información.
- Mínimo de 1 año de experiencia profesional en sistemas de copias de seguridad.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09	
Normativa	Firma electrónica de confianza			
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL			
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	37/68	

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de

Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Técnico especialista

Titulación mínima de cada técnico especialista:

- Grado superior de FP (nivel MECES 1) en un ámbito relacionado con las ciencias o tecnologías de la información.

Certificaciones obligatorias del equipo de técnicos especialistas:

- Certificación MCSA Windows Server o equivalente debidamente acreditada.
- AZ-900 MS Certified Azure Fundamentals.
- AZ-104 MS Certified: Azure Administrator Associate.
- Certificación MCTS Exchange Server o equivalente debidamente acreditada.
- Microsoft 365 Certified: Fundamentals.
- Certificación VCP6.5-DCV (VMware Certified Professional - Data Center Virtualization) o equivalente debidamente acreditada.
- Certificación VCP6-DT (VMware Certified Professional - Desktop) o equivalente debidamente acreditada.
- Certificación Oracle Database Administrator 2012 Certified Professional (OCP).
- Certificación MCTS Microsoft SQL Server 2014 o superior.
- Certificación Linux Professional Institute Certification LPIC-1.
- Certificación en Kubernetes (Administrator, Scurity Specialist, etc.)

Experiencia mínima obligatoria del equipo de técnicos especialistas:

- Al menos dos recursos, con un mínimo de 3 años de experiencia profesional cada uno en administración de S.O. Windows 2008-2025.
- Al menos un recurso, con un mínimo de 3 años de experiencia profesional en administración de Microsoft 365.
- Al menos un recurso, con un mínimo de 3 años de experiencia profesional en VMware vSphere y VMWare Horizon.
- Al menos un recurso, con un mínimo de 2 año de experiencia profesional en entornos de almacenamiento Huawei.
- Al menos un recurso, con un mínimo de 3 años de experiencia profesional en entornos de backup de ARCserve.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	38/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

- Al menos un recurso, con un mínimo de 3 años de experiencia profesional en entornos de Oracle Database.
- Al menos un recurso, con un mínimo de 3 años de experiencia profesional en entornos de Microsoft SQL Server.
- Al menos dos recursos, con un mínimo de 3 años de experiencia profesional cada uno en entornos de Linux.

Formación mínima obligatoria del equipo de técnicos especialistas:

- Se requieren 100 horas de formación mínima acreditadas en alguna de las siguientes materias:
 - Microsoft Windows Server 2008-2025
 - Microsoft Azure
 - Microsoft Active Directory y EntraID
 - Windows Server Update Services (WSUS)
 - Microsoft 365
- Se requieren 60 horas de formación mínima acreditadas en alguna de las siguientes materias:
 - VMWare VSphere
 - VMWare Horizon
 - Hyper-V Windows Server
- Se requieren 50 horas de formación mínima acreditadas en alguna de las siguientes materias:
 - Entornos de almacenamiento Huawei
 - Otros entornos de almacenamiento: Dell EMC, NetApp, PureStorage, HPE
- Se requieren 50 horas de formación mínima acreditadas en alguna de las siguientes materias:
 - Planificación y gestión de copias de seguridad. Políticas de seguridad.
 - Gestión de copias de seguridad con ARCserve UDP o Proxmox Backup.
 - Monitorización de sistemas con Icinga.
 - Monitorización de sistemas con Zabbix.
 - Monitorización y observabilidad con Grafana

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	39/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

- Se requieren 100 horas de formación mínima acreditadas en alguna de las siguientes materias:
 - Sistemas de base de datos Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL y MariaDB.
 - Otros sistemas de bases de datos: Firebird, Tamino, Informix, Redis, MongoDB, Greenplum, Alfresco.
- Se requieren 100 horas de formación mínima acreditadas en alguna de las siguientes materias:
 - Administración y arquitectura de sistemas Linux.
 - Seguridad en servidores Linux.

5.2.3. Requisitos adicionales

Se valorará la mejora en las titulaciones, certificaciones, experiencia y formación del equipo de trabajo, tal y como se recoge en los criterios de adjudicación.

6. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

En este apartado se detallan las condiciones de obligado cumplimiento para todos los servicios requeridos, comunes a ambos lotes y las específicas para cada uno de ellos. El contratista se compromete a prestar los servicios objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones recogidas en este Pliego.

El adjudicatario realizará sus prestaciones de acuerdo con el estado en que se encuentren los elementos y equipos al iniciarse la ejecución contractual, asumiendo las modificaciones que pudieran haberse introducido respecto su diseño original en el momento de formalización del contrato.

6.1. Gestión del servicio

Una vez establecido el equipo de trabajo para cada uno de los lotes, según las condiciones del contrato, se establecen tres fases para la gestión del servicio en ambos lotes:

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	40/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

6.1.1. Fase de asunción del servicio

En esta fase se incorporan todas las personas que constituyen el equipo del proyecto propuesto por el adjudicatario, con el objetivo fundamental de adquirir el conocimiento funcional y técnico de los sistemas, herramientas, infraestructuras y entornos técnicos, procedimientos de trabajo, estándares, etc.

Durante esta fase, y en el plazo estipulado, el adjudicatario no tendrá responsabilidad alguna sobre la ejecución de los servicios contemplados en el presente pliego técnico, si bien irá colaborando en los procesos de operación adquiriendo el conocimiento y las habilidades necesarias de forma que a la finalización de esta fase el adjudicatario sea el único responsable de la prestación de todos los servicios. Hasta completar esta transferencia, el anterior proveedor del servicio continuará realizando estas actividades según el modelo de gestión existente.

Esta fase de transición servirá también para que el adjudicatario implante el modelo de servicio que se precise para la prestación del servicio ofertado, incluyendo el control de los servicios, herramientas y procedimientos de gestión. A tal efecto, la empresa elaborará un Plan de asunción del servicio.

La duración de la fase de asunción del servicio para ambos lotes no será inferior a quince días ni superior a un mes y correrá a cargo del adjudicatario, no siendo facturable.

6.1.2. Fase de pleno servicio

Una vez finalizada la fase de transición de asunción del servicio, tras la correspondiente formalización por ambas partes en un acta, comienza la fase de pleno servicio, que estará sujeta a todas las condiciones del mismo para ambos lotes.

Para el lote 2, dentro de esta fase, y tal y como se establece en el apartado “Plan de Modernización y Evolución Tecnológica”, el adjudicatario deberá presentar el referido plan y su hoja de ruta asociada, llevando a cabo la ejecución y seguimiento de las actuaciones en él recogidas de forma transversal a la fase de pleno servicio durante toda la duración del contrato.

6.1.3. Fase de traspaso o devolución del servicio

Durante el último mes de prestación del servicio, se procederá de forma inversa a la fase de asunción del servicio, en el que la empresa transferirá el servicio, trabajando en paralelo

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	41/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de

Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

con el nuevo adjudicatario o con el Ayuntamiento. A tal efecto, la empresa realizará un Plan de entrega del servicio.

Asimismo, para el lote 2, el adjudicatario deberá presentar un informe final sobre el grado de cumplimiento del Plan de Modernización y Evolución Tecnológica y de su hoja de ruta, identificando las actuaciones ejecutadas, en curso y pendientes, los resultados alcanzados, las desviaciones producidas y sus causas, así como las recomendaciones y actuaciones que deban tener continuidad tras la finalización del contrato.

El contratista debe tener en cuenta, que a medida que se vayan ejecutando diversos proyectos TIC, las nuevas infraestructuras tecnológicas resultantes deben ser administradas, gestionadas y operadas dentro del contrato.

El adjudicatario deberá presentar, al inicio de la ejecución del contrato, un plan o programa en el que se analicen y realicen propuestas concretas de medidas de gestión medioambiental que se compromete a implantar durante la ejecución de los trabajos, enfocado a disminuir el consumo energético de los equipos informáticos objeto de contrato.

6.2. Estructura organizativa

El contratista designará un Responsable del Servicio, cuyas tareas principales serán la interlocución y comunicación fluida con el Ayuntamiento, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.

Existirá asimismo un Coordinador del Servicio, que actuará como interlocutor del contratista en todo lo relativo a las cuestiones técnicas derivadas de la ejecución del contrato. Además, velará por la correcta ejecución de las prestaciones objeto del contrato y será el responsable de distribuir el trabajo entre los demás componentes del equipo, vigilando expresamente que éstos no acaten órdenes directas de ningún trabajador o representante municipal.

La oferta deberá especificar la estructura organizativa del equipo y el equipo inicial se constituirá obligatoriamente con personal que corresponde a los perfiles especificados en la oferta.

Una vez formalizado el contrato, y con carácter previo al inicio del trabajo, deberá comunicar al Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones una relación de los técnicos con la siguiente información: nombre, apellidos, número del D.N.I., categoría y perfil, antigüedad en la empresa, experiencia y función encomendada en la

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	42/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de

Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

prestación de este servicio, que deberá mantenerse actualizada en la medida en que se produzcan variaciones del personal técnico asignado al contrato.

El equipo propuesto podrá ser evaluado por el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al objeto de comprobar la adecuación real del mismo a los requerimientos y a las condiciones de la oferta.

De no cumplirse las condiciones anteriores, o en caso de rechazo de algún integrante del equipo, será potestad del contratante requerir al adjudicatario la presentación de posibles candidatos alternativos con un perfil de cualificación técnica igual o superior al de la persona que se pretende sustituir o proceder a la anulación del contrato.

Los cambios propuestos en el equipo de trabajo por la empresa adjudicataria durante la ejecución del contrato deberán ser solicitados por escrito, con 15 días de antelación, de forma que la persona a reemplazar y la que deba sustituirla deberán coincidir durante un periodo de 10 días laborables, sin coste adicional. Además, la nueva incorporación deberá ser tutelada por un integrante del equipo durante un periodo mínimo de un mes adicional.

El adjudicatario deberá contar, al inicio de la ejecución del contrato, con un Plan de conciliación de la vida laboral y familiar, formalmente aprobado y del que forme parte el equipo asignado al contrato.

6.3. Medios técnicos

El Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pondrá a disposición de los adjudicatarios los medios técnicos necesarios para poder realizar los servicios comprendidos en el contrato.

En concreto, pondrá a disposición:

- Herramienta de gestión de incidencias BMC Helix con licencias fijas de acceso al sistema, o licencias equivalentes en el sistema ITSM existente en cada momento (5 en el caso del Lote 1). Cualquier licencia adicional requerida por el equipo del adjudicatario, para el correcto desempeño del servicio, será a su cargo.
- Ordenadores personales conectados a la red, que deberán ser plataformados por la empresa adjudicataria con la maqueta estándar del Ayuntamiento.
- En el caso del Lote 1, adicionalmente:

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	43/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

- Herramienta de control remoto de los puestos de trabajo, inventario y maquetación de equipos.
- Sistema de distribución de llamadas (ACD) integrada en la red de telefonía del Ayuntamiento y sus correspondientes líneas de telefonía fija.

La empresa adjudicataria deberá disponer de los recursos técnicos necesarios para la correcta realización de los servicios, incluyendo los ordenadores, terminales telefónicos, telefonía móvil, cascos inalámbricos (Lote 1), ordenadores portátiles, impresoras, sistema telefónico para el servicio 24 horas, conexión con el Ayuntamiento a través de Internet de alta velocidad y vehículos, preferiblemente eléctricos, para los desplazamientos y traslado de equipos.

Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de los desplazamientos de los técnicos para la prestación del servicio, así como resto del equipamiento, consumibles, transporte y todo lo necesario para la prestación del servicio.

6.4. Modalidad de prestación del servicio

El servicio en ambos lotes se prestará en una modalidad mixta presencial-remota, consensuado con el Ayuntamiento de Valladolid, en los términos que se describen a continuación:

- Cada componente del equipo de trabajo realizará sus funciones bien de forma presencial en la oficina del cliente, situada en el edificio CDIT, o bien de forma remota, con posibilidad de hacerlo desde las dependencias de la empresa adjudicataria.
- Para ello, el adjudicatario deberá disponer, desde el inicio de la ejecución del contrato y durante toda su vigencia, con una base operativa adecuada para la ubicación del equipo de trabajo asignado al contrato. El adjudicatario deberá disponer en dicha base operativa de los recursos técnicos y los sistemas de comunicación necesarios para la prestación de todos los servicios objeto del contrato, todo ello sin perjuicio de que el servicio remoto pueda prestarse desde otras ubicaciones, previa comunicación y aceptación por parte del Ayuntamiento y siempre que se cumplan las debidas medidas de seguridad y disponibilidad.

El adjudicatario deberá garantizar la capacidad de intervención presencial en las dependencias municipales en un plazo máximo de una hora desde la comunicación de incidencias que requieran actuación urgente, disponiendo para ello de los medios

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	44/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

humanos, materiales y logísticos necesarios, sin que resulte exigible que su base operativa se encuentre situada en el término municipal de Valladolid.

En el supuesto de que no sea posible disponer de un único local que englobe todo lo indicado, se podrá disponer de varios locales, uno de los cuales, como mínimo, deberá permitir cumplir la condición anterior.

- Se establecerán turnos rotarios entre los componentes del equipo, de forma que todos ellos alternen el servicio presencial con el remoto.
- Todos los componentes del equipo deberán estar en disposición de personarse en las dependencias del CPD del Ayuntamiento, como máximo en 1 hora, si fuese necesario por necesidades del servicio y dado que parte de las actuaciones pueden requerir intervención física en el CPD principal y/o de respaldo.
- Se acordará entre el adjudicatario y el Ayuntamiento el número mínimo y máximo de componentes del equipo que deberán prestar servicio de forma presencial.
- El Ayuntamiento podrá requerir al adjudicatario que, por razones del servicio, todos los componentes del equipo presten servicio presencial en determinadas jornadas o periodos acotados de tiempo.

6.5. Capacidad de intervención presencial en el CPD externo

El adjudicatario del Lote 2 deberá mantener durante toda la vigencia del contrato una capacidad permanente de intervención presencial sobre el CPD externo, disponiendo de personal habilitado y autorizado para acceder a dichas instalaciones, de conformidad con los procedimientos establecidos por el proveedor del centro de datos.

A tal efecto, deberá disponer de los medios organizativos, técnicos y humanos necesarios para desplazar personal técnico cualificado al CPD externo cuando resulte necesaria una actuación presencial para la resolución de incidencias críticas.

El tiempo máximo de movilización será de una 1 hora, contado desde la comunicación de la incidencia o desde la solicitud de intervención realizada por el Ayuntamiento, siempre que el acceso al CPD haya sido autorizado conforme a los procedimientos establecidos por el proveedor del centro de datos.

El adjudicatario mantendrá actualizada la relación del personal autorizado para acceder al CPD externo y coordinará las actuaciones con el proveedor de dichas instalaciones.

La obligación del adjudicatario comprenderá, al menos:

- Desplazamiento del personal técnico.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	45/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



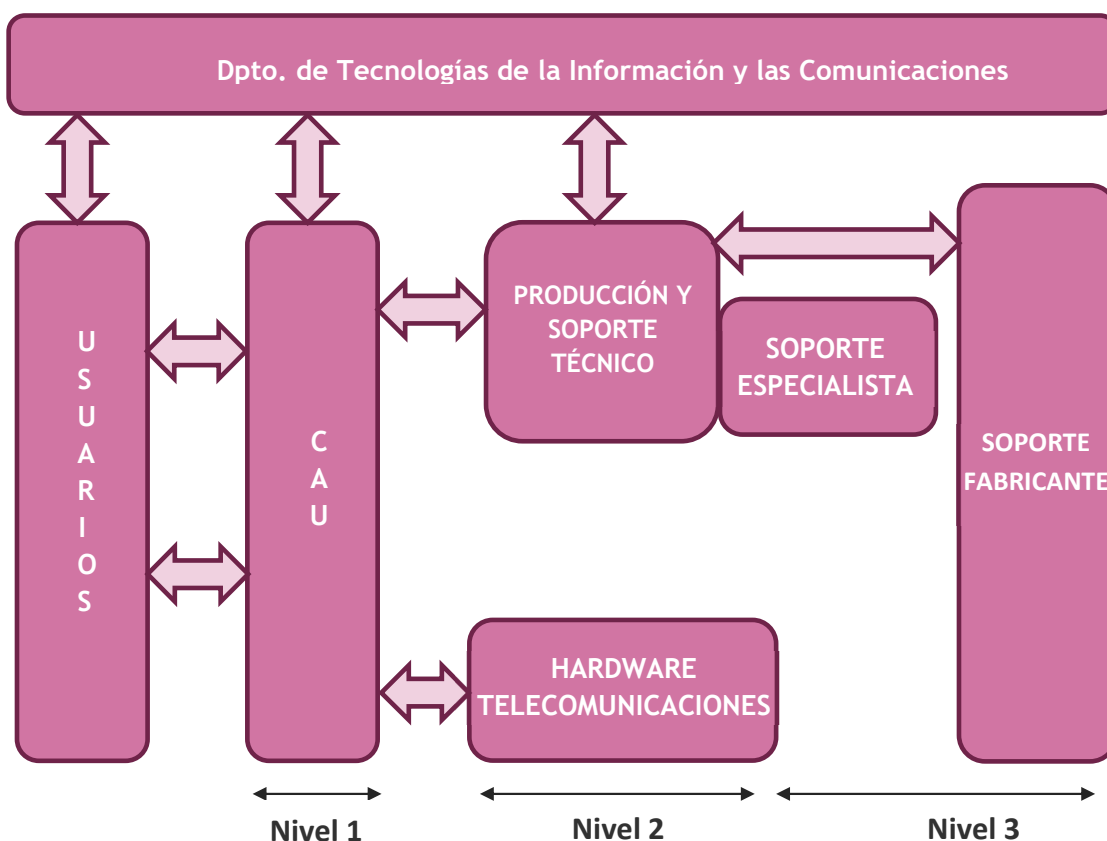
Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

- Coordinación con el proveedor del CPD.
- Ejecución de las actuaciones técnicas que correspondan dentro del ámbito de responsabilidad del contrato.
- Seguimiento de la incidencia hasta su completa resolución o estabilización

6.6. Flujo de trabajo

El flujo de información entre los diferentes elementos organizativos y lotes, que se realizará mediante la aplicación BMC HELIX, o la que le sustituya, es el siguiente:



Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	46/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

A tal efecto, el adjudicatario del Lote 1, Centro de Atención a Usuarios CAU, deberá parametrizar dicha herramienta para contemplar el escenario final resultante de la adjudicación de los lotes y de la creación de los grupos de trabajo, si hubiera cambios.

En el ámbito del presente contrato, se establecen tres niveles de soporte:

- **Nivel 1:** Corresponde al soporte de primera línea, encontrándose directamente vinculado con el Lote 1 del presente contrato. Debe reunir toda la información del usuario y catalogar la incidencia mediante el análisis de los síntomas y la determinación del problema, procediendo a continuación a su resolución. En este nivel se incluye la resolución de incidencias relativas a:
 - Intrínsecas al ordenador del usuario: encendido, apagado, visualización, impresión, escaneado, conexión a la red, e información.
 - Programas ofimáticos estándar de los puestos de trabajo.
 - Gestión de usuarios, recursos y derechos de acceso (Directorio Activo).
 - Gestión del escritorio, cuotas de espacio en disco, certificados y datos de los usuarios.
 - Problemas que forman parte de la base de datos de conocimiento del Departamento y del dominio de actuación del CAU.
 - Movilidad (dispositivos móviles corporativos) y problemas con la conexión remota al teletrabajo desde los diferentes canales desplegados a nivel corporativo.
 - El objetivo de este nivel es resolver el mayor número de problemas del usuario antes de concluir en la necesidad de escalar la incidencia a un nivel superior, a excepción de las incidencias hardware y de telecomunicaciones.
 - En caso de no ser posible su resolución o corresponder a un proceso de operación catalogado, se escalará al nivel 2 debidamente catalogada.
- **Nivel 2:** Corresponde al soporte de segunda línea. En caso de diagnosticarse una avería física o de telecomunicaciones, se escalará directamente a los grupos de mantenimiento hardware o telecomunicaciones, previo diagnóstico detallado. En caso de tratarse de una incidencia de especial dificultad o que no forma parte del ámbito de actuación del CAU o un proceso catalogado de operación, se escalará al grupo de soporte técnico o de operación del Lote 2.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	47/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

- **Nivel 3:** Corresponde al escalado de incidencias al grupo de especialistas que aporta la empresa adjudicataria del Lote 2 o a los correspondientes fabricantes del software de base o de aplicación con los que el Ayuntamiento dispone contratos o acuerdos de soporte y/o mantenimiento.

6.7. Clasificación de las incidencias y entornos

La gestión de incidentes se realizará en base a su carácter prioritario establecido por:

1. El **impacto**. Determina la importancia del incidente, dependiendo de cómo éste afecta a los procesos del Ayuntamiento y al número de usuarios afectados.
2. La **urgencia** requerida para la restauración del servicio. Depende del tiempo máximo de demora que acepte el usuario para la resolución del incidente.

La prioridad es el resultado del Impacto por la urgencia, que define si su composición es crítica, alta, media o baja.

URGENCIA	IMPACTO				
		Extenso / Generalizado	Significativo / Amplio	Moderado / Limitado	Menor / Localizado
	Crítica	CRITICA	CRITICA	ALTA	ALTA
	Alta	CRÍTICA	ALTA	ALTA	MEDIA
	Media	ALTA	MEDIA	MEDIA	BAJA
	Baja	MEDIA	BAJA	BAJA	BAJA

En el Ayuntamiento existen los siguientes entornos de operación y servicio:

- **Entorno de producción:** Corresponde al entorno que suministra los servicios informáticos a los ciudadanos y a los empleados municipales.
- **Entorno de pre-producción:** Entorno destinado a comprobar, previamente a las puestas en producción, los sistemas que se implantan y sus modificaciones y para la formación.
- Generalmente, también existen **entornos de desarrollo**.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09	
Normativa	Firma electrónica de confianza			
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL			
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	48/68	

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Para el entorno de pre-producción, todas las incidencias se considerarán de impacto menor.

Los adjudicatarios se encargarán de la recepción y estudio de las incidencias que les sean asignadas, de su seguimiento, así como de la documentación y la comunicación de su resolución, haciendo uso de la herramienta de Gestión de la demanda del Ayuntamiento.

6.8. Condiciones de ejecución específicas del Lote 1: Centro de Atención a Usuarios (CAU)

6.8.1. Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)

El adjudicatario debe asumir el proceso de monitorización correspondiente a la Gestión de los Acuerdos de Nivel de Servicio indicados anteriormente y que establece ITIL, mediante las herramientas necesarias, elaborando los correspondientes informes de seguimiento, así como colaborando en la definición e implantación del Catálogo de Servicios.

Los Acuerdos de Nivel de Servicio constituyen un conjunto de indicadores que miden el servicio prestado por el adjudicatario frente al compromiso adquirido con el Ayuntamiento.

El adjudicatario proporcionará la información necesaria para el seguimiento del ANS establecido mediante los correspondientes informes de seguimiento y garantizará el archivado de históricos de actividad durante el periodo de vigencia del contrato.

Los ANS podrán ser modificados por el Ayuntamiento, de forma consensuada con el adjudicatario, siempre que las circunstancias aconsejen la definición de nuevos servicios o indicadores, o la redefinición de algunos existentes.

Al comienzo del contrato y en un plazo no superior a 1 mes, el adjudicatario deberá parametrizar estos datos e indicadores en el sistema ITSM de forma que se pueden obtener informes de seguimiento periódicamente.

La medición de los ANS se llevará a cabo al finalizar cada periodo de facturación y se presentará en las reuniones del Comité de Seguimiento.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	49/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Cuando se incumplan los indicadores dentro de los rangos descritos en los Acuerdos de Nivel de Servicio, se aplicarán los porcentajes de penalización que corresponda en cada caso, sobre la facturación del periodo evaluado.

Las penalidades correspondientes al incumplimiento de varios ANS durante un mismo periodo de facturación son acumulativas, estableciéndose en cualquier caso para cada periodo una penalidad máxima acumulada del 30 % de la facturación del periodo. La penalidad que se especifica en cada ANS se refiere en todos los casos a la facturación del periodo antes de considerar ninguna otra penalidad.

La siguiente tabla recoge los valores estándar de calidad de los ANS vinculados con los procesos descritos anteriormente y que deberán ser medidos mensualmente, así como la penalización vinculada con cada uno de ellos (medido en el % de reducción a aplicar en la facturación de dicho periodo):

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	50/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Indicador/ANS	Estándar de calidad	Primer tramo penalización (2,5%)	Segundo tramo penalización (5%)
1. CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA			
1.1. % de incidencias críticas atendidas dentro del tiempo comprometido (15 min)	≥ 95%	≥ 90% y < 95%	< 90%
1.2. % de incidencias altas atendidas dentro del tiempo comprometido (30 min)	≥ 95%	≥ 90% y < 95%	< 90%
1.3. % de incidencias medias atendidas dentro del tiempo comprometido (1 h)	≥ 95%	≥ 90% y < 95%	< 90%
1.4. % de incidencias bajas atendidas dentro del tiempo comprometido (2 h)	≥ 95%	≥ 90% y < 95%	< 90%
2. CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE RESOLUCIÓN			
2.1. % de incidencias críticas resueltas dentro del tiempo comprometido (4 h)	≥ 95%	≥ 90% y < 95%	< 90%
2.2. % de incidencias altas resueltas dentro del tiempo comprometido (8 h)	≥ 95%	≥ 90% y < 95%	< 90%
2.3. % de incidencias medias resueltas dentro del tiempo comprometido (2 días laborables)	≥ 95%	≥ 90% y < 95%	< 90%
2.4. % de incidencias bajas resueltas dentro del tiempo comprometido (4 días laborables)	≥ 95%	≥ 90% y < 95%	< 90%
3. CALIDAD DE LA RESOLUCIÓN			
3.1. % de incidencias reabiertas en los 8 días posteriores al cierre	≤ 3%	> 3% y ≤ 5%	> 5%
4. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN PRIMER NIVEL			
4.1. % de incidencias resueltas por el CAU sin escalado a niveles posteriores	≥ 75%	≥ 65% y < 75%	< 65%
4.2. % de incidencias escaladas incorrectamente o devueltas por el grupo resolutor por falta de diagnóstico suficiente	< 5%	≥ 5% y < 10%	≥ 10%
5. CALIDAD DOCUMENTAL DE LOS TICKETS			
5.1. % de tickets correctamente documentados (clasificación, diagnóstico y resolución, sobre una muestra aleatoria de 10 tickets mensuales)	≥ 95%	≥ 90% y < 95%	< 90%
6. ACCESIBILIDAD DEL SERVICIO			
6.1. % de llamadas telefónicas perdidas sobre el total de llamadas recibidas	< 10%	≥ 10% y < 15%	≥ 15%

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	51/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

6.2. % de llamadas atendidas antes de 10 segundos	≥ 80%	≥ 70% y < 80%	< 70%
7. CALIDAD DE LA ATENCIÓN AL USUARIO Y LA COMUNICACIÓN			
7.1. % de reclamaciones justificadas por trato inadecuado al usuario	< 0,5%	≥ 0,5% y < 1%	≥ 1%
7.2. % de reclamaciones justificadas por falta de información o seguimiento de incidencias	< 1%	≥ 1% y < 2%	≥ 2%

(1)- Periodo de cálculo mensual

Estos indicadores definen los niveles de servicio de obligado cumplimiento. En el marco de los criterios de valoración del contrato se recogerán los indicadores sobre los que se admiten mejoras.

Asimismo, se incluyen los siguientes Acuerdos de Nivel de Servicio vinculados con el Equipo de Trabajo:

Indicador/ANS	Estándar de calidad	Primer tramo penalización (2,5%)	Segundo tramo penalización (5%)
1. EQUIPO DE TRABAJO			
1.1. Dedicación de los perfiles al objeto del contrato	0 ocasiones percibidas	1	>1
1.2. Mantenimiento del equipo de trabajo ofertado tanto en número como en los perfiles del mismo	<10% periodo con menos perfiles	10-30%	>30%
1.3. Periodo mínimo de solapamiento establecido en las sustituciones de personal	0 días incumplimiento	<= 5	>5
1.4. Tiempo de desplazamiento presencial tras solicitud del Ayto.	<=1 hora 100% veces	50-99%	0-49%

, los cuales se describen a continuación:

Dedicación de los perfiles al objeto del contrato

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	52/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Descripción	Durante el periodo de duración del contrato todos los perfiles asignados al contrato deberán cumplir con la dedicación ofertada y comprometida.
Indicador y medición	Para el cálculo del nivel de cumplimiento se contabilizará: $N = n^{\circ}$ de ocasiones en que se detecte, con evidencia razonable, que el personal no destina la dedicación comprometida a la ejecución del contrato. Al final de cada periodo de facturación y, como parte de las tareas de gestión del servicio, el adjudicatario deberá informar del % de dedicación de todo el equipo al proyecto, durante el mes anterior, dato que comprobará el responsable del contrato.

Mantenimiento del equipo de trabajo ofertado tanto en número como en los perfiles del mismo	
Descripción	Durante todo el periodo de duración del contrato se deberá contar con el equipo de trabajo ofertado al completo, tanto en número como en cumplimiento de los perfiles ofertados.
Indicador y medición	Para el cálculo del nivel de cumplimiento, se calculará el porcentaje del periodo, en días laborables, en los que el servicio permanezca con menos efectivos de los ofertados durante el periodo de facturación por causa imputable al adjudicatario, de acuerdo a la siguiente fórmula: $R = (n^{\circ} \text{ días-persona inferior al ofertado}) / (n^{\circ} \text{ días-persona teóricos del periodo})$. Para realizar el cálculo de n° días-persona inferior al ofertado solo se contabilizarán como parte del equipo los efectivos que cumplan con el perfil requerido en el presente Pliego. Este ANS no aplica a la fase de Puesta en marcha del servicio.

Periodo mínimo de solapamiento establecido en las sustituciones de personal	
Descripción	Los cambios en el equipo deben cumplir las siguientes condiciones: • El sustituto cumple el perfil exigido. • El periodo de solapamiento es de 10 días laborables.
Indicador y medición	Para el cálculo del nivel de cumplimiento se contabilizará: $N = n^{\circ}$ de días laborables por los que no se ha cumplido este periodo de solapamiento durante el periodo de facturación por causa imputable al adjudicatario.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	53/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

	Una sustitución se contabiliza en el momento en que la persona a sustituir salga del equipo.
--	--

	Tiempo de desplazamiento presencial tras solicitud del Ayuntamiento.
Descripción	El adjudicatario deberá garantizar un tiempo máximo de desplazamiento del personal requerido del Equipo Base a las instalaciones del Ayuntamiento desde que este lo solicita, por causas debidamente justificadas.
Indicador y medición	Para el cálculo del nivel de cumplimiento se computará: Tiempo contabilizado desde el momento en que el Ayuntamiento solicita la asistencia presencial hasta que las personas precisas del adjudicatario se desplazan a la sede del Ayuntamiento. La solicitud de asistencia se realizará, preferentemente, por un medio que garantice la recepción del aviso por parte del adjudicatario. Para evaluar el cumplimiento global de estos indicadores, se obtendrá el porcentaje de desplazamientos que han cumplido con el umbral de referencia establecido, dentro del periodo de facturación evaluado.

6.8.2. Horario y lugar de prestación del servicio

El horario de recepción de llamadas del Centro de Atención a Usuarios es de 7x24.

La demanda del servicio se produce principalmente en horario de 7:30 a 15:30 horas, de lunes a viernes, así que en dichos periodos es donde habrá que concentrar los recursos.

A pesar de lo anterior habrá que asegurar, también, los recursos necesarios para dar continuidad al servicio 24x7.

Ciertos entornos (Policía Municipal, Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Bibliotecas, Servicio de Limpieza, etc.) pueden presentar requerimientos concretos de atención remota o “in situ” al margen del horario más habitual indicado.

En ocasiones concretas también existe la necesidad de que los técnicos realicen trabajos, vía remota o “in situ”, por las tardes en diferentes entornos y el adjudicatario tendrá que adaptarse y responder ante la misma. En los casos en que la presencia del usuario sea

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09	
Normativa	Firma electrónica de confianza			
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL			
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	54/68	

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

necesaria, la actuación “in situ” podrá estar limitada a la franja de horario que el usuario así lo demande.

Con el fin de ofrecer un servicio de calidad en ciertos procesos que precisan de accesibilidad a nivel de red local a los sistemas (maquetaciones, instalaciones de puestos, etc.), los servicios de este lote se realizarán en las dependencias del Departamento TIC del Ayuntamiento de Valladolid en el Edificio CDIT, dentro del horario de 7:30 a 18:00, con los medios técnicos indicados y plataformados según los estándares del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Fuera del horario indicado el adjudicatario deberá disponer de la infraestructura necesaria para suministrar el servicio.

6.9. Condiciones de ejecución específicas del Lote 2: Asistencia Técnica, Operación y Mantenimiento del Software de Base y de Comunicaciones

6.9.1. Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)

El adjudicatario debe asumir el proceso de monitorización correspondiente a la Gestión de los Acuerdos de Nivel de Servicio indicados anteriormente y que establece ITIL, mediante las herramientas necesarias, elaborando los correspondientes informes de seguimiento, así como colaborando en la definición e implantación del Catálogo de Servicios.

Los Acuerdos de Nivel de Servicio constituyen un conjunto de indicadores que miden el servicio prestado por el adjudicatario frente al compromiso adquirido con el Ayuntamiento.

El adjudicatario proporcionará la información necesaria para el seguimiento del ANS establecido mediante los correspondientes informes de seguimiento y garantizará el archivado de históricos de actividad durante el periodo de vigencia del contrato.

Los ANS podrán ser modificados por el Ayuntamiento, de forma consensuada con el adjudicatario, siempre que las circunstancias aconsejen la definición de nuevos servicios o indicadores, o la redefinición de algunos existentes.

Al comienzo del contrato y en un plazo no superior a 1 mes, el adjudicatario deberá parametrizar estos datos e indicadores en el sistema ITSM de forma que se pueden obtener informes de seguimiento periódicamente.

La medición de los ANS se llevará a cabo al finalizar cada periodo de facturación y se presentará en las reuniones del Comité de Seguimiento.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	55/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de

Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Cuando se incumplan los indicadores dentro de los rangos descritos en los Acuerdos de Nivel de Servicio, se aplicarán los porcentajes de penalización que corresponda en cada caso, sobre la facturación del periodo evaluado.

Las penalidades correspondientes al incumplimiento de varios ANS durante un mismo periodo de facturación son acumulativas, estableciéndose en cualquier caso para cada periodo una penalidad máxima acumulada del 30 % de la facturación del periodo. La penalidad que se especifica en cada ANS se refiere en todos los casos a la facturación del periodo antes de considerar ninguna otra penalidad.

La siguiente tabla recoge los valores estándar de calidad de los ANS vinculados con los procesos descritos anteriormente y que deberán ser medidos mensualmente, así como la penalización vinculada con cada uno de ellos (medido en el % de reducción a aplicar en la facturación de dicho periodo).

Estos valores aplican a todo lo referente al CPD principal y al CPD secundario.

Los Acuerdos de Nivel de Servicio aplicables al entorno cloud estarán alineados con los generales del contrato, aunque en la parte de infraestructura estarán condicionados a los niveles de servicio comprometidos por el proveedor del CPD externo. Como consecuencia, el adjudicatario de este contrato deberá:

- Garantizar la gestión y escalado de incidencias.
- Cumplir los tiempos de respuesta bajo su control directo.

A continuación, se recoge la relación de ANS:

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	56/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Indicador/ANS	Estándar de calidad	Primer tramo penalización (2,5%)	Segundo tramo penalización (5%)
1. CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA			
1.1. % de incidencias críticas de servidores atendidas dentro del ANS (15 min)	≥ 95%	≥ 90% y < 95%	< 90%
1.2. % de incidencias críticas de puesto de trabajo atendidas dentro del ANS (30 min)	≥ 95%	≥ 90% y < 95%	< 90%
1.3. % de incidencias altas de servidores atendidas dentro del ANS (1 horas)	≥ 95%	≥ 90% y < 95%	< 90%
1.4. % de incidencias altas de puesto de trabajo atendidas dentro del ANS (4 horas)	≥ 95%	≥ 90% y < 95%	< 90%
1.5. % de incidencias medias de servidores atendidas dentro del ANS (2 horas)	≥ 95%	≥ 90% y < 95%	< 90%
1.6. % de incidencias medias de puesto de trabajo atendidas dentro del ANS (12 horas)	≥ 95%	≥ 90% y < 95%	< 90%
1.7. % de incidencias bajas de servidores atendidas dentro del ANS (12 horas)	≥ 95%	≥ 90% y < 95%	< 90%
1.8. % de incidencias bajas de puesto de trabajo atendidas dentro del ANS (36 horas)	≥ 95%	≥ 90% y < 95%	< 90%
2. CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE RESOLUCIÓN			
2.1. % de incidencias resueltas en menos de 24 horas	≥ 85%	≥ 80 y < 85%	< 80%
2.2. % de incidencias resueltas en menos de 1 jornada	≥ 70%	≥ 65 y < 70%	< 65
2.3. % de incidencias críticas de servidores resueltas dentro del ANS (4 horas)	≥ 95%	≥ 90% y < 95%	< 90%
2.4. % de incidencias críticas de puesto de trabajo resueltas dentro del ANS (8 horas)	≥ 95%	≥ 90% y < 95%	< 90%
2.5. % de incidencias altas de servidores resueltas dentro del ANS (8 horas)	≥ 95%	≥ 90% y < 95%	< 90%
2.6. % de incidencias altas de puesto de trabajo resueltas dentro del ANS (16 horas)	≥ 95%	≥ 90% y < 95%	< 90%
2.7. % de incidencias medias de servidores resueltas dentro del ANS (2 días)	≥ 95%	≥ 90% y < 95%	< 90%
2.8. % de incidencias medias de puesto de trabajo resueltas dentro del ANS (4 días)	≥ 95%	≥ 90% y < 95%	< 90%
2.9. % de incidencias bajas de servidores resueltas dentro del ANS (4 días)	≥ 95%	≥ 90% y < 95%	< 90%

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	57/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

2.10. % de incidencias bajas de puesto de trabajo resueltas dentro del ANS (6 días)	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$ y $< 95\%$	$< 90\%$
3. CALIDAD DE LA RESOLUCIÓN			
3.1. % de incidencias reabiertas en los 8 días posteriores al cierre	$\leq 3\%$	$> 3\%$ y $\leq 5\%$	$> 5\%$
4. CALIDAD DE LA ATENCIÓN AL USUARIO Y LA COMUNICACIÓN			
7.1. % de reclamaciones justificadas por trato inadecuado al usuario	$< 0,5\%$	$\geq 0,5\%$ y $< 1\%$	$\geq 1\%$
7.2. % de reclamaciones justificadas por falta de información o seguimiento de incidencias	$< 1\%$	$\geq 1\%$ y $< 2\%$	$\geq 2\%$

(1)- Periodo de cálculo mensual

Estos indicadores definen los niveles de servicio de obligado cumplimiento. En el Cuadro de Características Particulares (CCP) se recogerán los indicadores sobre los que se admiten mejoras.

Para el caso de incidencias críticas en un sistema de los especificados en el Grupo 1: servidores, el contratista queda obligado a enviar para su resolución al personal técnico necesario antes del plazo de respuesta ofertado para trabajar de forma continuada en la reparación de la avería hasta el perfecto restablecimiento del funcionamiento del sistema.

Tanto el tiempo de respuesta máximo como el tiempo de resolución máximo ofertados, deberán cumplirse para cada incidencia comunicada a la empresa contratista, y se deben cumplir independientemente del número de incidencias que se produzcan simultáneamente y del número de técnicos necesarios para su resolución.

Asimismo, se incluyen los siguientes Acuerdos de Nivel de Servicio vinculados con el Equipo de Trabajo:

Indicador/ANS	Estándar de calidad	Primer tramo penalización (2,5%)	Segundo tramo penalización (5%)
1. EQUIPO DE TRABAJO		1	>1

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	58/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Indicador/ANS	Estándar de calidad	Primer tramo penalización (2,5%)	Segundo tramo penalización (5%)
1.1. Dedicación de los perfiles al objeto del contrato	0 ocasiones percibidas	10-30%	>30%
1.2. Mantenimiento del equipo de trabajo ofertado tanto en número como en los perfiles del mismo	<10% periodo con menos perfiles	<= 5	>5
1.3. Periodo mínimo de solapamiento establecido en las sustituciones de personal	0 días incumplimiento	50-99%	0-49%
1.4. Tiempo de desplazamiento presencial tras solicitud del Ayto.	<=1 hora 100% veces		

, los cuales se describen a continuación:

	Dedicación de los perfiles al objeto del contrato
Descripción	Durante el periodo de duración del contrato todos los perfiles asignados al contrato deberán cumplir con la dedicación ofertada y comprometida.
Indicador y medición	Para el cálculo del nivel de cumplimiento se contabilizará: N = nº de ocasiones en que se detecte, con evidencia razonable, que el personal no destina la dedicación comprometida a la ejecución del contrato. Al final de cada periodo de facturación y, como parte de las tareas de gestión del servicio, el adjudicatario deberá informar del % de dedicación de todo el equipo al proyecto, durante el mes anterior, dato que comprobará el responsable del contrato.

	Mantenimiento del equipo de trabajo ofertado tanto en número como en los perfiles del mismo
Descripción	Durante todo el periodo de duración del contrato se deberá contar con el equipo de trabajo ofertado al completo, tanto en número como en cumplimiento de los perfiles ofertados.
Indicador y medición	Para el cálculo del nivel de cumplimiento, se calculará el porcentaje del periodo, en días laborables, en los que el servicio permanezca con menos efectivos de los ofertados

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09	
Normativa	Firma electrónica de confianza			
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL			
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	59/68	

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

	durante el periodo de facturación por causa imputable al adjudicatario, de acuerdo a la siguiente fórmula: $R = (\text{nº días-persona inferior al ofertado}) / (\text{nº días-persona teóricos del periodo}).$ Para realizar el cálculo de nº días-persona inferior al ofertado solo se contabilizarán como parte del equipo los efectivos que cumplan con el perfil requerido en el presente Pliego. Este ANS no aplica a la fase de Puesta en marcha del servicio.
--	---

	Periodo mínimo de solapamiento establecido en las sustituciones de personal
Descripción	Los cambios en el equipo deben cumplir las siguientes condiciones: • El sustituto cumple el perfil exigido. • El periodo de solapamiento es de 10 días laborables.
Indicador y medición	Para el cálculo del nivel de cumplimiento se contabilizará: $N = \text{nº de días laborales por los que no se ha cumplido este periodo de solapamiento durante el periodo de facturación por causa imputable al adjudicatario.}$ Una sustitución se contabiliza en el momento en que la persona a sustituir salga del equipo.

	Tiempo de desplazamiento presencial tras solicitud del Ayuntamiento.
Descripción	El adjudicatario deberá garantizar un tiempo máximo de desplazamiento del personal requerido del Equipo Base a las instalaciones del Ayuntamiento por causas debidamente justificadas: - Al CPD principal y al CPD secundario, desde la solicitud - Al CPD externo, desde la autorización del acceso
Indicador y medición	Para el cálculo del nivel de cumplimiento se computará: • Tiempo contabilizado desde el momento en que el Ayuntamiento solicita la asistencia presencial al cpd principal o al de respaldo, o desde el momento que se autoriza el acceso al cpd externo, hasta que las personas precisas del adjudicatario se desplazan a la sede del Ayuntamiento. La solicitud de asistencia se realizará, preferentemente, por un medio que garantice la recepción del aviso por parte del adjudicatario.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09	
Normativa	Firma electrónica de confianza			
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL			
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO			
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	60/68	

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Para evaluar el cumplimiento global de estos indicadores, se obtendrá el porcentaje de desplazamientos que han cumplido con el umbral de referencia establecido, dentro del periodo de facturación evaluado.

Finalmente, se incluyen los siguientes Acuerdos de Nivel de Servicio vinculados con el entorno de producción del servicio de operación:

INDICADOR	Valor
1. EJECUCIÓN DE PROCESOS	
1.1. Tanto por ciento de procesos lanzados sobre el total planificado, superior al	99%
1.2. Tanto por ciento de procesos finalizados correctamente sobre el total de lanzados, superior al	99%
2. COPIAS DE SEGURIDAD	
2.1. Tanto por ciento de copias de seguridad ejecutadas sobre las planificadas, superior al	99%
2.2. Tanto por ciento de copias de seguridad finalizadas correctamente sobre las ejecutadas, superior al	99%
2.3. Tanto por ciento de copias de seguridad verificadas correctamente sobre las ejecutadas, superior al	99%
2.4. Tanto por ciento de error en la recuperación, menor al	0,5%
3. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO	
3.1. Disponibilidad servidores BBDD (7x24)	>99%
3.2. Disponibilidad servidores WEB (7x24)	>99%
3.3. Disponibilidad servidores de correo(7x24)	>99%
3.4. Disponibilidad almacenamiento SAN(7x24)	>99,9%
4. SEGURIDAD	

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	61/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

INDICADOR	Valor
4.1. Tanto por ciento de aplicación de parches críticos a los sistemas en menos de 72 horas	>90

Periodo de cálculo mensual

$$Disponibilidad = 100 \cdot \frac{t_{ns} - t_p}{t_{ns}}$$

Donde:

- t_{ns} es el tiempo de nivel de servicio
- t_p es el tiempo de parada

En caso de no cumplirse cualquiera de los niveles de servicio establecidos en la tabla anterior se aplicará una penalización del 2,5% de la facturación del periodo por cada indicador que no satisfaga el rango de valores establecido.

6.9.2. Relación con terceros mantenedores

Cuando existan contratos específicos del Ayuntamiento para el mantenimiento de sistemas auxiliares de los CPD (principal, respaldo y cloud privado), el adjudicatario actuará como operador y coordinador técnico de primer nivel.

Las actuaciones de mantenimiento reglamentario, correctivo especializado o legalmente reservado corresponderán a dichos terceros.

El Ayuntamiento facilitará al adjudicatario la relación de proveedores, condiciones de servicio y procedimientos de escalado

6.9.3. Horario y lugar de prestación del servicio

El horario de prestación del servicio de operación de equipos debe ser de 7:30 horas de la mañana a 20:30 horas de la tarde, de lunes a viernes, excepto festivos, en el CPD del Ayuntamiento de Valladolid. Además, se realizarán las operaciones necesarias en los sistemas del centro de respaldo, situado en las dependencias de la Policía Municipal.

El horario del servicio de producción y soporte técnico debe ser de 8:00 horas de la mañana a 15:00 horas y de 16:00 horas a 18:00 horas de lunes a viernes, salvo festivos.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	62/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

El horario de recepción de incidencias será de 24 horas, 7 días a la semana (7*24).

No obstante, en el caso de incidencias críticas en un sistema de los especificados, el contratista queda obligado a enviar para su resolución al personal técnico necesario antes del plazo de respuesta ofertado para trabajar de forma continuada en la reparación de la avería hasta el perfecto restablecimiento del servicio.

Por motivos de accesibilidad a los sistemas e instalaciones y por seguridad, los servicios de este lote se realizarán, preferentemente, en las dependencias del CPD del Ayuntamiento de Valladolid en el Edificio CDIT con los medios técnicos indicados y plattformados según los estándares del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y según lo establecido en el apartado “MODALIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO”.

7. MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO

Partiendo de los niveles de servicio solicitados, los adjudicatarios incluirán un Plan de Calidad del servicio, valorable en el caso del Lote 1 en el marco de los criterios del contrato, adaptado y personalizado al entorno y objetivos de este contrato. Trimestralmente, el Responsable del Servicio de la empresa adjudicataria elaborará el correspondiente informe de seguimiento y mejoras, para su evaluación por el Comité de Seguimiento. Anualmente, se presentará al Comité de Dirección un informe con los objetivos alcanzados y las propuestas de mejora para el siguiente periodo.

8. SEGURIDAD

Las medidas de seguridad de los servicios prestados por el adjudicatario deberán adecuarse a las políticas y normativas en materia de seguridad de la legislación vigente sobre tratamiento de datos personales, del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y de las establecidas en el Ayuntamiento y en el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Asimismo, el servicio deberá atender y aplicar las pautas, recomendaciones o criterios establecidos por la Oficina Técnica de Seguridad del Ayuntamiento de Valladolid, y colaborar activamente con ésta y con el SOC (Centro de Operaciones de Ciberseguridad) del Ayuntamiento en la prevención, detección y remediación de amenazas.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	63/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de

Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

Entre otras medidas, el equipamiento de red, los sistemas e infraestructuras del adjudicatario que soporten los servicios, deben estar perfectamente aislados a nivel operativo (físico y lógico) de cualquier sistema ajeno al Ayuntamiento.

El adjudicatario deberá realizar un análisis de riesgos de los activos y servicios relacionados con el servicio contratado, mediante el uso de la metodología MAGERIT y la herramienta informática PILAR. Anualmente, el adjudicatario elaborará un informe con el análisis de riesgos de los activos relacionados con los elementos objeto de contrato, las salvaguardas y la estimación del riesgo residual, acompañado de un plan de mejora de la seguridad.

8.1. Obligaciones generales

El adjudicatario estará sujeto a las siguientes obligaciones:

1. En lo que respecta a la información vinculada con el objeto del contrato, a:
 - a. Mantener de forma indefinida la confidencialidad de la documentación a la que se pueda tener acceso, utilizando esta información únicamente para los fines específicos del contrato, no pudiéndose ser comunicada o cedida a terceros sin que exista autorización o se haya contemplado de dicha forma dentro del contrato.
 - b. Devolver la información la información de la que disponga relacionada con el objeto del contrato o, con la autorización del Ayuntamiento de Valladolid, destruir la información de tal forma que ésta no sea recuperable. En este último caso se deberá emitir una declaración responsable o certificado de la destrucción de dicha información.

Lo anterior aplicará de especial forma a aquella documentación relativa a datos de carácter personal o a información sensible del Ayuntamiento como datos confidenciales o datos de la infraestructura informática.

2. Deberá comunicar los datos de contacto y comunicación de la persona responsable del contrato y de la persona designada para actuar como persona de contacto en materia de Seguridad de la Información. Se comunicará cualquier variación o cambio que se produzca en las figuras indicadas.

8.2. Obligaciones en materia de seguridad de la información

En lo que se refiere a la gestión de la información y al uso y/o provisión de medios electrónicos dentro del alcance del contrato, el adjudicatario deberá:

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	64/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

1. Suscribir la normativa interna del Ayuntamiento de Valladolid y en especial la Política de Seguridad de la Información y la normativa de uso de recursos y sistemas de información.
2. Velar por mantener unas condiciones idóneas y adecuadas tanto a nivel organizativo como técnico.
3. Designar a una persona de contacto responsable de la seguridad de la información y de la coordinación con la entidad contratante en todas las cuestiones relacionadas con la seguridad de la información tratada y del servicio prestado.
4. Implementar las medidas técnicas y organizativas para asegurar la integridad y confidencialidad de la información a la que acceda.
5. Atender las instrucciones y mantener una interlocución con el Responsable de Seguridad de la Información del Ayuntamiento de Valladolid.
6. Notificar de forma inmediata y con toda la información disponible, cualquier incidente de seguridad que afecte o pueda afectar al Ayuntamiento de Valladolid.
7. Colaborar de manera activa en el análisis, respuesta y resolución de los incidentes en materia de seguridad.
8. Proporcionar a sus trabajadores la formación necesaria para llevar a cabo las tareas objeto del contrato. De forma especial, se deberá instruir en materia de buenas prácticas y nociones de seguridad de la información para un uso adecuado de los sistemas de la información.

9. CONFIDENCIALIDAD

Además del cumplimiento de la normativa en la información que contenga datos de carácter personal, el adjudicatario se compromete a cumplir las siguientes normas en materia de confidencialidad respecto a los sistemas de información a los que dan soporte los elementos objeto del contrato:

- No difundir ni publicar los sistemas de información existentes a los que dan soporte los elementos objeto del contrato.
- No introducir software ajeno al Ayuntamiento, sin el consentimiento de éste.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	65/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

- No revelar la información existente en los sistemas de información, ni la documentación asociada al mantenimiento de estos sistemas.
- Advertir a sus empleados de sus obligaciones respecto a la confidencialidad de la información, velando por el cumplimiento de la misma.
- Se establecerán únicamente los accesos a los sistemas de información que sean necesarios para las actividades derivadas de la ejecución del contrato y a las dependencias donde se encuentren exclusivamente para el personal técnico autorizado.
- La salida de los elementos de las dependencias del Ayuntamiento, para su reparación o traslado, deberá realizarse garantizando la integridad y confidencialidad de la información contenida en ellos.

Cualquier infracción en este apartado será calificada como falta muy grave y será causa de resolución del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades penales, o de otro tipo, en que se puedan incurrir.

10. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO

Con el fin de proceder al control y seguimiento de los servicios realizados se establecen dos órganos:

10.1. Comité de Dirección

Estará constituido por el Jefe del Proyecto de la empresa adjudicataria y por el responsable, nombrado al efecto, del Ayuntamiento. Este comité se reunirá con una periodicidad mínima de seis meses. Son funciones de este órgano:

- Revisar y aprobar los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA).
- Coordinar actuaciones y los recursos.
- Proponer cambios para la mejora del servicio.
- Resolución de discrepancias o desacuerdos sobre la interpretación del contrato.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	66/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de
Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

10.2. Comité de Seguimiento

Estará constituido por los responsables del servicio de la empresa adjudicataria y del Ayuntamiento. Este comité se reunirá con una periodicidad mínima de tres meses, siendo sus funciones:

- Seguimiento mensual de Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) y del Plan de Calidad.
- Planificación y seguimiento de las gestiones de cambio.
- Gestión de los recursos asignados a las tareas.
- Elaboración y revisión de la facturación.

11. FACTURACIÓN Y CONTROL ECONÓMICO

11.1. Facturación Lote 1

La facturación del Lote 1 se efectuará por meses vencidos, por un importe correspondiente al resultado de dividir el importe de licitación anual entre 12.

11.2. Facturación Lote 2

La facturación del Lote 2 se efectuará por meses vencidos y constará de dos apartados:

- **Facturación correspondiente a los Servicios de la Línea Base (Servicios bajo cuota fija):** Por un importe correspondiente al resultado de dividir el importe anual de la oferta correspondiente al servicio de producción y soporte entre 12.
- **Facturación correspondiente a los Servicios Bajo Demanda:** Estará formado por el importe mensual correspondiente a los trabajos facturados por horas y que previamente han sido establecidos, aprobados y comprobados por el Responsable del Servicio del Ayuntamiento, según lo establecido en el apartado “SERVICIOS BAJO DEMANDA”.

El contratista correrá con todos los gastos de materiales, operarios, transportes, dietas, y cuantos sean necesarios para la buena ejecución de los trabajos objeto del contrato, así como las cargas sociales y obligaciones de carácter laboral del personal empleado en los trabajos y de cualquier otro gasto que, de manera explícita, figure en este Pliego de Condiciones con cargo al contratista.

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	67/68



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA TÉCNICA, OPERACIÓN, CAU Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE
BASE Y DE COMUNICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID



Ayuntamiento de

Valladolid

Área de Hacienda, Personal y Modernización
Administrativa
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones

12. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN

Las prestaciones de los servicios incluidas en este contrato deberán ser iniciadas por el adjudicatario a partir del 8 de febrero de 2027, o tras la formalización del contrato, si fuera posterior.

El contrato tendrá una duración de dos años, desde el día siguiente a su formalización, pudiendo ser acordadas por el órgano de contratación tres prórrogas al contrato, de un año de duración cada una de ellas.

El Jefe del Centro de Servicios a
Usuarios

El Jefe del Centro de Sistemas y
Comunicaciones

Jesús Ángel González de la Cal

Raúl García Gazopo

Código Seguro de Verificación	IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Fecha	06/08/2026 10:41:09
Normativa	Firma electrónica de confianza		
Firmante	JESÚS ÁNGEL GONZÁLEZ DE LA CAL		
Firmante	RAÚL GARCÍA GAZOPO		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH3TTKIFBKLKWT7XQDKAHHAU	Página	68/68

